

# Антиадгезив «ТЕФКОТ 770»: синтез на стальном реакторе 50 л

Технологическая схема, спецификация оборудования, гребёнка безопасности, уставки давления и порядок проведения синтеза. Основание: справка по техпроцессу (Терехов В.Е., Давыдов Д.А., 2026), требования А. Бабкина и Д. (переписка), фото реактора Wiggins и бака Atmaler БК-40.

- |                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Главные решения                         | 10. Термостатирование                 |
| 2. Масштаб загрузки на 50 л                | 11. Выгрузка, фильтрация, фасовка     |
| 3. Технологическая схема                   | 12. Материалы: уплотнения и шланги    |
| 4. Реактор R-1 и распределение штуцеров    | 13. Уставки давления                  |
| 5. Генерация и сушка метиламина            | 14. Спецификация (что купить)         |
| 6. Конденсатор E-1                         | 15. Порядок проведения синтеза        |
| 7. Гребёнка безопасности                   | 16. Безопасность                      |
| 8. Аргоновая и вакуумная линии             | 17. Что замерить и уточнить до заказа |
| 9. Дозирование $\text{MeSiCl}_3$ и PDMS-OH |                                       |

## 1 Главные решения

- Загрузка ×3 от лабораторной** (15 л петролейного эфира вместо 5). При 5 л реакционная масса на 50-литровом реакторе едва покрывает мешалку и термопару. ×3 даёт ≈22 л массы, то есть заполнение ~45% с запасом под пену и отдувку.
- Азотная ловушка заменяется стеклянным змеевиковым конденсатором E-1** из комплекта Wiggins на штуцере P1 крышки. Он охлаждается **своим чиллером TC-2**; рубашку реактора охлаждает отдельный чиллер TC-1. **Жидкого азота и сухого льда в схеме нет.** Этого хватает: при давлении в реакторе ≈1,06 бар абс. чистый метиламин конденсируется уже ниже −5 °C, а E-1 работает при −25 °C. На стадии выгонки TC-2 переводится на +5...+10 °C, а рубашку TC-1 можно греть до +30 °C: растворитель возвращается в реактор, метиламин уходит через гребёнку в вытяжку.
- Метиламин вводится газом в газовое пространство реактора** через штуцер T2, без погружной трубки. Он поднимается в конденсатор E-1 (−25 °C), конденсируется и жидким стекает в холодный растворитель (−20 °C). Часть поглощается растворителем прямо из газовой фазы. Выход E-1 не глухой, как в колбе, а через гребёнку.
- Гребёнка по схеме Дани и замечаниям Бабкина:** всё управление атмосферой реактора в одном месте. Коллектор ½" (кламп 25) на тройниках, перед каждой веткой

простой кран кламп. Ветки по эскизу Дани: шпунт-аппарат (рабочий регулятор); обратный клапан (аварийный сброс  $\approx 0,2$  бар) с краном SV-2, который закрывают только на время вакуумирования; вакуум; ввод аргона  $\frac{1}{2}$ "; сброс на атмосферу; вакуум. Гребёнка крепится отдельно на уголках к раме, к отводу E-1 идёт шлангом на ёлочках. Выходы шпунта и аварийного сброса собраны в коллектор сбросов и выведены трубкой в вытяжку.

5. **Вакуумная защита — малый постоянный поток аргона** через ротаметр с вентилем PR-1 (0,1–0,2 л/мин на синтезе, давление держит шпунт). Реактор никогда не уходит в вакуум и не подсасывает воздух из вытяжки. Поэтому сбросник, срабатывающий и на вакуум, в гребёнке не нужен (замечание Дани учтено).
6. **Все давления  $\leq 0,5$  бар изб.** Это ниже 0,07 МПа, то есть вне области ФНП ОРПД (приказ Ростехнадзора №536). Реактор, генератор и колонны не становятся поднадзорными сосудами. Главное — не поднять уставки выше.
7. **Бак Atmaler БК-40 как генератор метиламина годен, но с доработкой:** латунь и цинк заменить нержавеющей (амины разъедают медные сплавы, щёлочь растворяет цинк с выделением  $H_2$ ), штатный предохранительный клапан дополнить низким сбросом 0,3–0,5 бар. Бак ставится прямо на весы W-2, без ванны с водой: при десорбции метиламина бак сам сильно охлаждается (проверено в лаборатории).
8. **Везде, где касается продукт или растворитель:** трикламп + прокладки PTFE (требование Бабкина). EPDM — везде, где нет углеводородов: генератор G-1 (щёлочь, водный метиламин), колонны C-1/C-2 (сухой газообразный метиламин), рубашка (теплоноситель). Фторкаучук (FKM/Viton) не применять нигде: метиламин его разрушает.
9. **Два отклонения от лабораторной методики** (обоснование в разделе 15):
  - дегазация пустого реактора вместо растворителя при 25 мбар: при 20 °C давление паров петролейного эфира 40–70 около 400 мбар, и при откачке до 25 мбар он просто выкипит в насос;
  - $MeSiCl_3$  и PDMS-OH подаются дозирующим насосом P-3 прямо из тары (под аргоном, тара на весах W-4), а не шприцем через септу и не капельной воронкой (1,3 л шприцем нереально). Время дозирования задаёт температура в реакторе, а не час.



R-1 общий вид: рубашка, откидные болты крышки, стояк сзади слева



Крышка: 3 клампа, 2 обжимных штуцера 1/4", мановакуумметр



Нижний слив: шаровой кран CF3M (литой 316L) на резьбе → переходник резьба–клампа → отвод 90° с ёлочкой; слева патрубок рубашки



Бак Atmaler БК-40 — будущий генератор метиламина G-1

## 2 Масштаб загрузки на 50 л

Пересчёт методики  $\times 3$ . Если начальник решит иначе, все количества ниже (колонны, соль, осушитель) масштабируются линейно.

| КОМПОНЕНТ                                                            | ЛАБ. (РЕАКТОР 15 л) | $\times 3$ (РЕАКТОР 50 л) | КОММЕНТАРИЙ                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| Растворитель —<br>петролейный эфир 40–70<br>(углеводородная фракция, | 5 л                 | 15 л                      | + промывки $2 \times 3$<br>л |

| КОМПОНЕНТ                                                    | ЛАБ. (РЕАКТОР 15 Л) | ×3 (РЕАКТОР 50 Л)  | КОММЕНТАРИЙ                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| не диэтиловый<br>растворитель)                               |                     |                    |                                                                   |
| NaOH твёрдый (в<br>генератор)                                | 2 790 г             | 8 370 г            | + NaOH в<br>осушительную<br>колонну C-2, ≈2 кг                    |
| Метиламин 38% водн.                                          | 3,48 кг (3,75 л)    | 10,44 кг (11,25 л) | содержит 3,97 кг<br>CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub>               |
| CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> сконденсировать,<br>не менее | 926 г               | 2 780 г            | теоретически<br>нужно 2 090 г (6<br>экв. на MeSiCl <sub>3</sub> ) |
| CH <sub>3</sub> SiCl <sub>3</sub>                            | 558 г (438 мл)      | 1 674 г (1 314 мл) | 11,2 моль                                                         |
| PDMS-ОН JZH-203A                                             | 706 г               | 2 118 г            |                                                                   |
| Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> б/в (слой на нутче)          | 2 кг                | 6 кг               | ≈4,5 л слоя                                                       |
| Соль CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> Cl в осадке<br>(расчёт) | ≈0,75 кг            | ≈2,3 кг            | нагрузка на нутч                                                  |
| Реакционная масса перед<br>выгрузкой                         | ≈7 л                | ≈22 л              | заполнение 50-л<br>реактора ~45%                                  |
| Готовый 1% раствор<br>(оценка)                               | ≈115 кг             | ≈350 кг            | нужно ~340 кг<br>растворителя и<br>тара на<br>разбавление         |

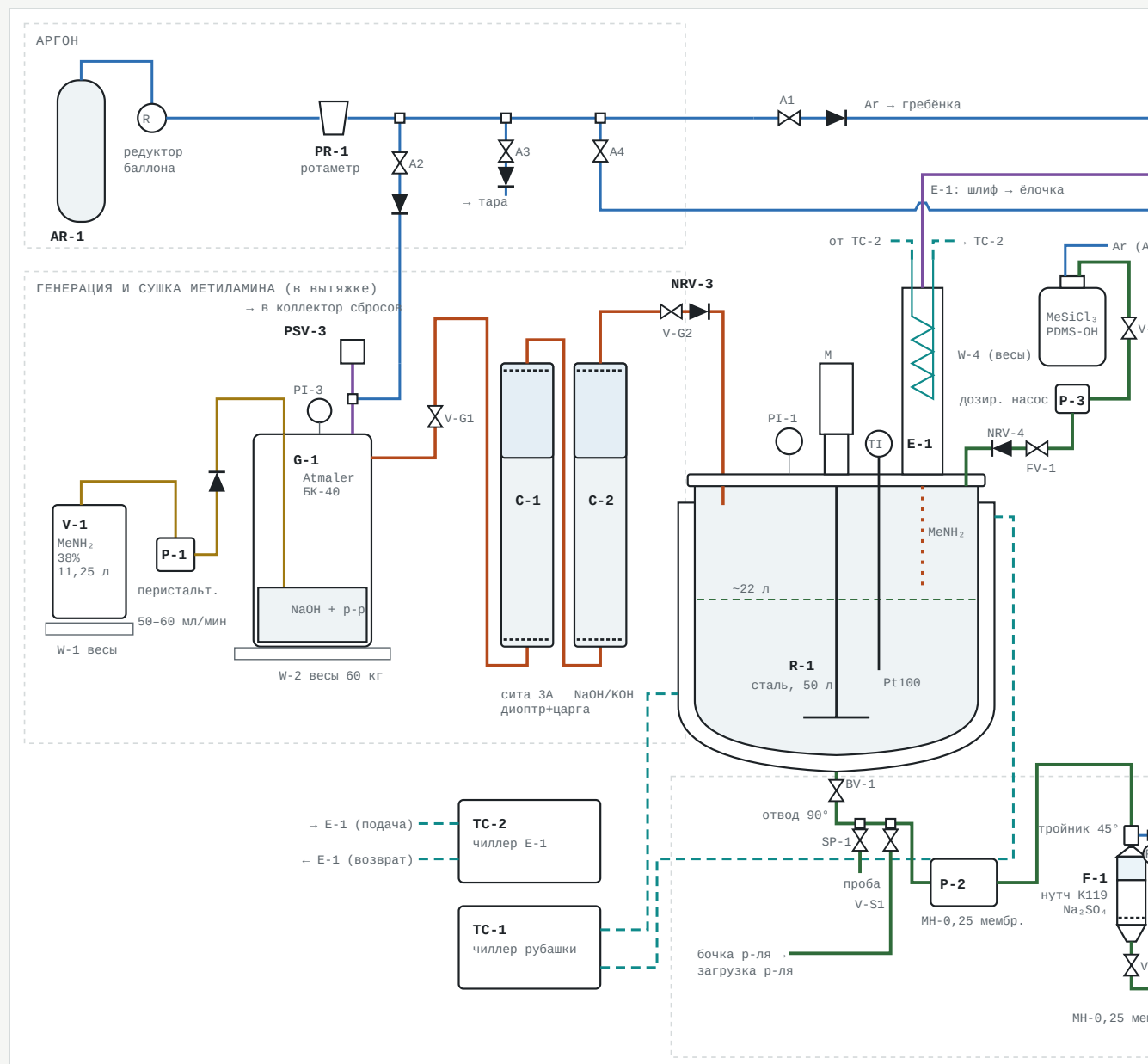
### Тепловые нагрузки ×3 (для выбора чиллера и хладагентов)

- **Конденсация метиламина:** ≈2,8 кг за 3–4 ч → ≈0,7 моль/мин, это ~17 л/мин газа и ≈300 Вт тепла конденсации.
- **Дозирование MeSiCl<sub>3</sub>** (аминолиз Si–Cl + образование соли): оценка ≈5 МДж. За 1 ч это 1,4 кВт, что на порядок выше того, что снимет рубашка при –20 °С. Поэтому дозируем по температуре (≤ –10 °С в массе), ожидаемо 3–5 ч. Кипящий метиламин переносит часть тепла на E-1 рефлюксом, E-1 и рубашка на разных чиллерах (ТС-2 и ТС-1), поэтому съём тепла складывается: ТС-1 для рубашки ≥ 0,8–1 кВт при –25 °С, ТС-2 для E-1 ≥ 0,3–0,5 кВт при –25 °С.
- **Генератор:** растворение 8,4 кг NaOH минус десорбция метиламина дают нетто ≈3 МДж за 3 ч (~300 Вт). На практике (проверено в лаборатории) испарение метиламина охлаждает бак сильнее, чем греет растворение щёлочи: бак G-1 становится ледяным, поэтому водяная ванна не нужна. Если выделение газа на холоде замедлится — это видно по W-2/PI-3, — подачу раствора P-1 не форсировать.

## 3 Технологическая схема

Схема принципиальная, без масштаба. Позиции (R-1, G-1, PCV-1...) используются во всех таблицах ниже. Широкую схему можно прокручивать по горизонтали.

— газ  $\text{CH}_3\text{NH}_2$  — водн. метиламин — аргон — отдувка / сброс  
 — жидкость, продукт — — — — — теплоноситель — — — — — вакуум



Кран SV-2 под аварийным NRV-1 всегда открыт (табличка), закрывается только на время вакуумирования. SV-3 (сброс на атмосферу) открывать только при давлении  $\geq 0$  по манометру шпунта.

## 4 Реактор R-1 и распределение штуцеров

Что видно на фото: крышка на откидных болтах с латунными гайками; три кламповых штуцера (два под глухими заглушками, один открыт); Два обжимных штуцера 1/4" на изогнутых трубках: на одном мановакуумметр Wika -0,1...+0,5 МПа, на другом игольчатый вентиль. Сзади слева — трёхсоставной шаровой кран на клампах,



сверху белый PTFE-переходник с синей заглушкой. Мешалка: мотор WB400, фонарь с белыми PTFE-кольцами, кронштейн на раме. Нижний слив: шаровой кран CF3M (литой 316L) на резьбе → переходник резьба–кламп → отвод 90° с ёлочкой.

### Размеры клампов

По чертежу Wiggins штуцеры DN25/DN38 — ферула Ø50,5. Все клампы в проекте обозначены по DN (ISO 2852 / мини-кламп для ½"). **Обозначение клампов — по диаметру ферулы, как у Бабкина: K25, K50,5, K91, K119.** Наружный диаметр ферулы: ½" (мини-кламп, «к25») — 25 мм, DN25 и DN38 (1½") — 50,5 мм, 2" — 64 мм, 2½" — 77,5 мм, DN65 (3") — 91 мм, DN100 (4") — 119 мм. Хомут и прокладка подбираются по диаметру ферулы, поэтому DN25 и DN38 (1½") используют один и тот же хомут и прокладку.

### По чертежу Wiggins 8813650C (Nozzle list)

Все штуцеры PN 0,5 (бар): **M** DN133 мешалка (по чертежу мотор WB1800-C, на реакторе стоит WB400; вал Ø26); **L** DN38 нижний слив; **N1** DN25 резерв; **N2** 8 мм манометр; **N3** DN25 конденсатор; **N4** DN25 Pt100; **N5** DN25 pH-датчик M300; **N6** 8 мм игольчатый вентиль; **N7/N8** DN25 рубашка. Габариты: корпус Ø450, по откидным болтам Ø640, штуцеры крышки на окружностях Ø230 и Ø320 с шагом 30°, высота до верха мотора ≈1140 мм.

**Присоединения:** все штуцеры — трикламп, DN указаны по DIN 11851. Для DN25 и DN38 это ферула Ø50,5: P1–P4, слив и рубашка. Размеры штуцеров принимаем по таблице Wiggins.

Сопоставление: P1 = N3, P2 = N4, P3 = N5 (pH-датчик нам не нужен, штуцер под дозирование P-3), P4 = N1, T1 = N2, T2 = N6 (по чертежу это игольчатый вентиль — проверить, есть ли под ним погружная трубка), BV-1 = L, рубашка = N7/N8.

| ШТУЦЕР | ГДЕ (ПО ФОТО 2)                     | РАЗМЕР (ФОТО / WIGGENS) | НАЗНАЧЕНИЕ                            | ЧТО СТАВИМ                                                                                                                                                              |
|--------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1     | кламп спереди, под глухой заглушкой | DN25 (N3)               | конденсатор E-1 и отдувка на гребёнку | E-1 (раздел 6) напрямую на кламп, прокладка PTFE                                                                                                                        |
| P2     | малый открытый кламп спереди справа | DN25 / DN25 (N4)        | температура в массе                   | кламповая заглушка DN25 с приварной термогильзой Ø8, L≈500 мм (по 3D-модели: при 15 л уровень всего ≈90 мм над днищем цилиндра, гильза 300 мм не достанет до жидкости), |

| ШТУЦЕР    | ГДЕ (ПО ФОТО 2)                                                                              | РАЗМЕР (ФОТО / WIGGENS) | НАЗНАЧЕНИЕ                                                                              | ЧТО СТАВИМ                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                              |                         |                                                                                         | внутри Pt100 → вход на чиллер (внешний датчик) или отдельный термометр                                                                                                                                                                                                  |
| <b>P3</b> | кламп сзади справа, под глухой заглушкой                                                     | DN25 / DN25 (N5)        | дозирование MeSiCl <sub>3</sub> и PDMS-OH; резервная загрузка растворителя              | переход 50,5 → ½", шаровой кран ½" V-P3, заглушка ½" с обжимом ¼" — ввод трубки от P-3                                                                                                                                                                                  |
| <b>P4</b> | сзади слева: трёхсоставной шаровой кран на клампах, сверху PTFE-переходник с синей заглушкой | замерить / DN25 (N1)    | резерв (кран уже есть)                                                                  | оставить как есть: резервный штуцер с краном. Если игольчатый вентиль T2 будет душить газ — ввод метиламина сюда                                                                                                                                                        |
| <b>T1</b> | обжим 1/4" на изогнутой трубке, мановакуумметр WIKA                                          | 1/4"                    | давление в реакторе                                                                     | оставить PI-1. Шкала -0,1... +0,5 МПа (-1... +5 бар): для 50–80 мбар грубая, одно малое деление около 0,1 бар. Рабочий контроль — манометр шпунт-аппарата на гребёнке; при желании заменить на мановакуумметр -1...+0,6 бар или -100...+300 мбар (опция в спецификации) |
| <b>T2</b> | игольчатый вентиль 8 мм (N6)                                                                 | 8 мм / ¼"               | ввод газа CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> в газовое пространство (погружной трубки нет) | трубка PTFE 10×12 от колонн через переход на ¼". Вентиль при подаче открыт полностью. Если он душит поток (на стенде перепад больше 20 мбар при 10 л/мин), ввод переносим на резервный                                                                                  |

| ШТУЦЕР          | ГДЕ (ПО ФОТО 2)                                                                  | РАЗМЕР (ФОТО / WIGGENS) | НАЗНАЧЕНИЕ                                                  | ЧТО СТАВИМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                  |                         |                                                             | штуцер P4 (DN25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>BV-1</b>     | нижний слив:<br>шаровой кран Swagelok CF3M, встроен прямо в днище (патрубка нет) | резьба? / DN38 (L)      | выгрузка суспензии, отбор проб, загрузка растворителя снизу | под краном уже стоит переходник резьба–кламп 50,5 (оставляем). Штатный гнутый отвод (кламп × гладкий конец трубы) снимаем, вместо него — отвод 90° кламп–кламп 50,5: от дна реактора до пола мало высоты, поэтому слив сразу уводим в горизонталь. Дальше по горизонтали тройник 45° с краном отбора SP-1 (½"), тройник с краном V-S1 (бочка) и рукав 1" на P-2 |
| <b>J-in/out</b> | патрубки рубашки N7/N8                                                           | DN25 / DN25             | теплоноситель                                               | уже подключены к чиллеру TC-1 штатными клампами и рукавами (сущ.) — не закупает                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Проверить на самом реакторе до первого пуска

- **Шильдик:** допустимое давление и допустимость полного вакуума. Нам нужно –975 мбар (25 мбар абс.) ... +200 мбар.
- **Уплотнение крышки** (большое кольцо под откидными болтами): если силикон или EPDM, заменить на кольцо в оболочке FEP или PTFE-конверт. Пары растворителя и метиламина идут прямо на него.
- **Уплотнение вала мешалки:** тип и материал (манжета PTFE, торцевое, магнитная муфта?). Под вакуумом 25 мбар должен держать без подсоса.
- **Материал корпуса:** желательно AISI 316L. Хлорид метиламмония во влажной среде даёт питтинг, поэтому после каждой партии реактор промыть водой и высушить.



## 5 Генерация и сушка метиламина

### 5.1 Генератор G-1 (бак Atmaler БК-40)

На крышке бака сейчас: блок редуктора воздуха (латунь, манометр 0–10 бар, штатный предохранительный клапан, краны с зелёными ручками), пневмомешалка по центру, выход краски с сифонной трубкой до дна, быстросъём, загрузочный лючок.

| УЗЕЛ БАКА                        | ЧТО ДЕЛАЕМ                                                                                                                                                                                                                                                                           | ПОЧЕМУ                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внутренняя поверхность           | По фото внутри съёмный <b>нержавеющий вкладыш</b> (ведро) — для NaOH годится. Проверить магнитом <b>крышку снизу</b> и мешалку: если алюминий или окрашенная сталь, их касаются пары метиламина и брызги щёлочи. Крыльчатка мешалки белая пластиковая — узнать материал (PP годится) | NaOH и водный метиламин разрушают алюминий и цинк с выделением H <sub>2</sub>                                     |
| Блок редуктора воздуха (латунь)  | Снять целиком. Отверстие закрыть нержавеющей переходником: резьба → кламп ½" → линия аргона A2 и PSV-3                                                                                                                                                                               | Метиламин с влагой разрушает латунь. Редуктор нам не нужен, давление задаёт сам процесс                           |
| Штатный предохранительный клапан | Оставить как последний рубеж (если нержавеющей). Добавить PSV-3 на 0,3–0,5 бар со сбросом трубкой в коллектор сбросов (вытяжка)                                                                                                                                                      | Штатный сработает при ~5–6 бар: колонны и PTFE-линии столько не держат                                            |
| Выход краски (сифон до дна)      | Сейчас на нём латунный тройник с двумя кранами (красные ручки). Снять. Штуцер — <b>наружная G¼"</b> (замер: Ø ≈ 13,2 мм, шаг 1,337 мм). На него нержавеющей переходник «кламп K25 — резьба внутренняя G¼"», прокладка EPDM, дальше рукав от P-1. Это ввод водного метиламина         | Раствор подаётся под слой щёлочи, газ выделяется равномерно, без брызг на крышку. Латунь в метиламине корродирует |
| Выход газа                       | Штуцер — <b>наружная G¼"</b> : такой же переходник «кламп K25 — резьба внутренняя G¼"» + кран V-G1                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| Пневмомешалка                    | Первые запуски не включать. Уплотнение вала проверить мыльным раствором под 0,3 бар аргона. Если пропускает, снять и заглушить                                                                                                                                                       | Утечка метиламина через вал. Мешалка полезна в конце для «дожима» газа                                            |
| Прокладка крышки                 | Заменить на EPDM                                                                                                                                                                                                                                                                     | Стойкость к щёлочи и аминам                                                                                       |
| Манометр                         | Добавить PI-3: мановакуумметр –1...+0,6 бар, нержавеющей                                                                                                                                                                                                                             | Штатный 0–7 бар не показывает наши 0,1–0,3 бар                                                                    |

Бак ставится прямо на весы W-2 (до 60 кг, дискретность 5–10 г); водяной ванны нет — при работе бак сам сильно охлаждается. **Убыль массы G-1 — это масса ушедшего метиламина** (плюс немного воды). Холодный бак покрывается конденсатом и инеем: они добавляют массу на W-2 и занижают убыль — перед отсчётом протереть бак, под

бак — поддон, чтобы вода не стекала на весы. Так проверяется «не менее 2 780 г» без гадания. Канистра V-1 с раствором стоит на своих весах W-1 и показывает, сколько раствора подано.

Продувка G-1 от воздуха: бак, скорее всего, не рассчитан на вакуум, поэтому продуваем аргонном потоком. 5–6 объёмов  $\approx 250$  л при 10–15 л/мин, около 20 мин, выход через C-1  $\rightarrow$  C-2  $\rightarrow$  V-G2  $\rightarrow$  NRV-3  $\rightarrow$  реактор  $\rightarrow$  E-1  $\rightarrow$  гребёнка  $\rightarrow$  шпунт (отдельного байпаса нет). Колонны сушат газ, поэтому в реактор приходит сухой газ. Делать на стадии 1, **до загрузки растворителя**: NaOH загрузить заранее, иначе поток 250 л унесёт растворитель.

## 5.2 Дозирование водного метиламина

P-1 — **перистальтический насос** (замечание Бабкина) с регулятором оборотов. Он должен быть отдельным, не P-2: один насос на водный метиламин и на безводный продукт использовать нельзя, остатки воды гидролизуют продукт. Нужно подать 11,25 л за 3–4 ч, то есть 50–60 мл/мин; для перистальтики это середина диапазона при шланге 4,8–6,4 мм внутр. Подача ровная, без порций, задаётся оборотами, контроль по весам W-1. Остановленный насос пережимает шланг роликами, поэтому раствор назад не стекает; обратный клапан на нагнетании оставляем, он защищает от газа из бака. Шланг на всём участке V-1  $\rightarrow$  P-1  $\rightarrow$  G-1 (включая головку насоса): **силиконовый фармацевтический Гросснер PF, ID 6,4 мм ( $\frac{1}{4}$ " )** — один размер с ёлочкой K25  $\times$  6,35 на входе G-1 и переходниками 6,4 под NRV и кран. Силикон к водному метиламину стоек ограниченно: шланг осматривать перед каждой партией и менять при потере упругости. Силикон и Viton (FKM) не брать: амины их разрушают. Шланг — расходник, держать запасной отрезок. Всасывание из канистры V-1 через крышку с двумя штуцерами: заборная трубка и «дыхание», причём дыхание через трубку в ту же вытяжку, так как метиламин из 38% раствора сильно летуч. Привод электрический и не взрывозащищённый, поэтому его ставят за пределами зоны паров метиламина, а в вытяжку заводят только шланг.

## 5.3 Осушка: колонны C-1 и C-2

| ПОЗ.       | КОНСТРУКЦИЯ                                                                                                                                                                 | ЗАПОЛНЕНИЕ                                                                        | ЗАМЕТКИ                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C-1</b> | Царга 3" $\times$ 400 + диоптр 3" $\approx$ 200 сверху ( $\approx$ 2,5 л), концы: заглушка-переход 3" $\rightarrow$ $\frac{1}{2}$ "; снизу и сверху межклапновые фильтры 3" | молекулярные сита <b>3A</b> , $\approx$ 1,8 кг (полностью), прокалка 300 °C сутки | Именно 3A: поры 4A и 5A сорбируют метиламин (кинетический диаметр $\sim$ 3,7 Å), выход упадёт. Ёмкости по воде ( $\sim$ 350 г) хватает с большим запасом: с газом уходит $\sim$ 25 г воды за партию |
| <b>C-2</b> | То же: царга 3" $\times$ 400 + диоптр 3"                                                                                                                                    | NaOH гранулы (или KOH, он лучше сушит амины), $\approx$ 2,7 кг                    | Порядок как в методике: газ снизу вверх, сначала сита, потом щёлочь                                                                                                                                 |

## Из чего собрана каждая колонна (всё — стандартные кламповые детали Гросснер, сварки нет)

1. **Корпус** (по предложению Бабкина): царга кламп 3" × 400 (труба 76,2×1,6 AISI 316) и над ней **диоптр кламп 3"** ≈200 мм — через стекло видно засыпку: потемнение сит и намокание щёлочи доходит до диоптра — пора менять. Всего ≈2,5 л.
2. **Низ и верх**: заглушка-переход кламповая 3" → ½" (концентрический переход 3" → ½"). Снизу вход газа, сверху выход.
3. **Удержание засыпки**: **межкламповый фильтр 3"** (перфорированный диск со сменной сеткой ≤ 1 мм) между корпусом и нижней заглушкой — опора; такой же сверху — чтобы пыль сит и щёлочи не уносило в реактор.
4. **Хомуты**: DN65 — 3 шт. на стыки + по 1 на каждый межкламповый фильтр (уточнить по изделию), ½" — 2 шт. на колонну. Крепление — 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.
5. **Загрузка**: снять верхний хомут, засыпать сита (C-1, ≈1,8 кг, горячими под аргоном) или гранулы NaOH/KOH (C-2, ≈2,7 кг), закрыть.

По сути это две трубы по 60 см, заполненные доверху: одна ситами, вторая щёлочью. В лаборатории их роль играли две двухлитровые колбы с насадками Дрекслея. Чертёж — лист 5 монтажных чертежей.

Газ во всех колоннах идёт снизу вверх. Колонны крепятся вертикально на стойке к раме или лабораторному стенду. На выходе C-2 стоят кран V-G2 и обратный клапан **NRV-3 с малым давлением открытия (≤ 30 мбар)**, например Swagelok серии CH с пружиной 1/3 psi. Клапан на 0,1 бар здесь не подходит: генератору пришлось бы держать лишние 100 мбар. Затем линия PTFE 10×12 в штуцер T2 — в газовое пространство реактора, откуда метиламин конденсируется на E-1 и стекает в растворитель.

### Защита от обратного заброса

При остановке подачи холодный растворитель продолжает поглощать метиламин, и давление в реакторе и газовой линии падает. Погружной трубки нет, поэтому растворитель в линию не засосёт. Но влажный газ из генератора не должен уйти в реактор, а воздух — в генератор. Держат три вещи: NRV-3, аргоновая подпитка G-1 через A2 (генератор не уходит в вакуум) и малый постоянный поток аргона в реактор через PR-1.

## 6 Конденсатор E-1 (стеклянный змеевиковый, комплект Wiggins)

Замена лабораторной азотной ловушки — штатный стеклянный змеевиковый конденсатор из комплекта реактора. Охлаждается отдельным чиллером ТС-2 (рубашка — от ТС-1). Криогенные жидкости не нужны.

## Почему хватает $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$

| ТЕМПЕРАТУРА                   | ДАВЛ. ПАРОВ $\text{CH}_3\text{NH}_2$ , БАР | ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ                                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| $-6\text{ }^{\circ}\text{C}$  | 1,0                                        | точка кипения; ниже неё чистый газ при $\sim 1$ бар конденсируется полностью |
| $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ | 0,72                                       |                                                                              |
| $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ | 0,43                                       | масса в реакторе по методике                                                 |
| $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ | 0,33                                       | рабочая температура Е-1 и рубашки                                            |
| $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ | 0,25                                       | если чиллер позволяет — ещё лучше                                            |

Метиламин приходит в реактор практически чистым газом. Всё, что не поглотил растворитель, конденсируется на Е-1 и холодных стенках. Теряется метиламин только вместе с инертным газом, который уходит через шпунт. На выходе Е-1 при  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  в нём  $\approx 31\%$  метиламина (0,33 / 1,06). Инертного газа за стадию уходит  $\sim 65$  л: аргон из газового пространства реактора ( $\sim 28$  л) и из бака-генератора после продувки ( $\sim 35$  л). Значит, потери  $\approx 29$  л газа  $\approx 37$  г, то есть  $\sim 1,3\%$  от 2,8 кг.

### Условие: во время конденсации аргон не течёт постоянно

Во время подачи метиламина поток аргона через PR-1 держать минимальным, 0,1–0,2 л/мин. Газ после Е-1 при  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  содержит около 40 % метиламина, поэтому каждый литр аргона уносит через шпунт  $\sim 0,7$  л метиламина. При 0,2 л/мин за 3,5 ч это  $\sim 40$  г из 2,8 кг, допустимо. При 1 л/мин было бы  $\sim 200$  г. Продувка газового пространства и генератора большим потоком — только до начала и после конца подачи метиламина.

## Е-1 — стеклянный конденсатор из комплекта Wiggins

| УЗЕЛ               | ЧТО ДЕЛАЕМ                                                                                 | ПРИМЕЧАНИЕ                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Низ (кern шлифа)   | в штуцер P1 (N3, кламп 50,5) через переходник кламп 50,5 → шлиф (муфта)                    | если такого переходника нет в комплекте реактора — заказать; размер шлифа NS замерить                                                                                         |
| Верх (муфта шлифа) | переходник шлиф (кern) → ёлочка $\frac{3}{4}$ ", PTFE или нерж. (кламп на стекле не нужен) | дальше гибкий рукав $\frac{3}{4}$ " на хомуте → <b>штуцер шланговый кламп K25</b> на входе гребёнки (кламп со стороны гребёнки, лист 4): вес гребёнки на стекло не передаётся |
| Теплоноситель      | стеклянные оливы: вход снизу, выход сверху; к ТС-2 уже подключено (сущ.)                   | <b>давление в змеевике <math>\leq 0,5</math> бар</b> — ограничить напор насоса ТС-2 или байпас на чиллере                                                                     |

| УЗЕЛ              | ЧТО ДЕЛАЕМ                                                            | ПРИМЕЧАНИЕ                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Крепление         | хомут-держатель из комплекта на раме Wiggins                          | стекло не должно висеть на шлифе                                     |
| Давление и вакуум | рабочее 50–80 мбар, аварийный NRV-1 $\approx 0,2$ бар, вакуум 25 мбар | для лабораторного стекла допустимо; паспорт конденсатора — проверить |

## Подключение к чиллеру

- **Два чиллера, два независимых контура:** **ТС-1** → рубашка R-1 (вход снизу N8, выход сверху N7) → ТС-1; **ТС-2** → E-1 (вход в нижнюю оливу, выход из верхней) → ТС-2. Тройников и кранов-разветвителей нет, температуры задаются отдельно. Расход по E-1 2–4 л/мин, давление в змеевике  $\leq 0,5$  бар (стекло): у ТС-2 ограничить напор насоса или поставить байпас.
- **Стадия 7 (выгонка метиламина):** контуры отдельные, поэтому **ТС-2 (E-1) — +5...+10 °C**: метиламин (кипит при  $-6$  °C) в E-1 уже не конденсируется и уходит с продувкой аргона, а петролейный эфир конденсируется и стекает обратно. **ТС-1 (рубашка) — до +30 °C** (ниже кипения эфира 40–70), чтобы метиламин выходил быстрее. Выгонку держать по индикаторной бумаге, а не по времени.
- **Не забыть на стадии 7:** если ТС-2 (E-1) останется на  $-25$  °C, метиламин будет конденсироваться и возвращаться в реактор, и стадия не закончится.

## 7 Гребёнка

По эскизу Дани с поправками Бабкина. Всё управление атмосферой реактора собрано в одном месте: шпунт, аварийный сброс, вакуум, аргон и сброс на атмосферу.

Коллектор и краны  $\frac{1}{2}$ " (кламп 25, «K25»): для наших объёмов этого достаточно. Краны простые, [кран кламп](#) Гросснер.

**Сборка по эскизу.** Вход снизу — кламп K25 (рукав PTFE  $\frac{3}{4}$ " от верха E-1), отвод  $90^\circ$  и горизонтальный коллектор  $\frac{1}{2}$ ". Между тройниками — кламповые соединения  $\frac{1}{2}$ ".

Отводы вверх, слева направо: шпунт, обратный клапан, вакуум, аргон  $\frac{1}{2}$ ". Конец коллектора — сброс на атмосферу (vent). С верхом E-1 гребёнка соединяется гибким рукавом PTFE  $\frac{3}{4}$ " с клампами K25: стеклянный конденсатор не несёт веса гребёнки.

Гребёнка крепится отдельно на уголках к раме Wiggins, место — по месту.

| ОТВОД (СЛЕВА НАПРАВО) | КРАН                                  | УСТРОЙСТВО                                                                                                       | УСТАВКА, МБАР | РОЛЬ                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 · SV-1</b>       | кран кламп $\frac{1}{2}$ ",<br>открыт | Переход $\frac{1}{2}$ " → 50,5 (25 → 50,5) → <a href="#">PCV-1 шпунт-аппарат</a> с манометром.<br><b>Шпунт —</b> | 50...80       | <b>Рабочий регулятор.</b> Держит давление в реакторе, излишек выпускает. Его манометр |

| ОТВОД (СЛЕВА НАПРАВО) | КРАН                                         | УСТРОЙСТВО                                                                                   | УСТАВКА, МБАР      | РОЛЬ                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                              | <b>конечная точка ветки:</b> газ выходит из него прямо в атмосферу вытяжки, дальше линии нет |                    | показывает давление в гребёнке                                                                                                                                                              |
| <b>2 · SV-2</b>       | кран<br>кламп<br>½",<br><b>всегда открыт</b> | Обратный клапан NRV-1 пружинный кламп ½", по ходу сброса; выход — в коллектор сбросов        | ≈200               | <b>Аварийный сброс.</b> SV-2 закрывают только на время вакуумирования (обратный клапан сам вакуум может не держать) и сразу открывают после заполнения аргоном. На кране — крупные таблички |
| <b>3 · VV-1</b>       | кран<br>кламп<br>½",<br>закрыт               | Ёлочка → вакуумный шланг → VP-1                                                              | —                  | Вакуумирование пустого реактора                                                                                                                                                             |
| <b>4 · AV-1</b>       | кран<br>кламп<br>½"                          | Переходник кламп ½" → G½" → обжим ¼", аргон от A1 (через обратный клапан)                    | PR-1 0,1–0,2 л/мин | Подпитка аргоном малым потоком и инертизация                                                                                                                                                |
| <b>конец · SV-3</b>   | кран<br>кламп<br>½",<br>закрыт               | Ёлочка → шланг в вытяжку (vent)                                                              | —                  | <b>Сброс на атмосферу</b> вручную. Только при давлении ≥ 0 по манометру шпунта: под вакуумом через него засосёт влажный воздух                                                              |

### Кран SV-2 под NRV-1 — ставим сразу

По Бабкину кран на ветке аварийного сброса нужен: обратный клапан может не держать вакуум. SV-2 стоит сразу, на нём крупные таблички «ОТКРЫТ! Закрывать только на время вакуумирования». Закрыт SV-2 только в циклах «вакуум → аргон»; как только давление по PI-1 ≥ 0, SV-2 открыть. Если клапан NRV-1 окажется герметичным и на вакууме (натекание ≤ 2 мбар/мин с открытым SV-2), кран можно снять.

### Коллектор сбросов → вытяжка

- В коллектор сбросов выведены выход обратного клапана NRV-1, сброс PSV-3 генератора и PSV-4 нутча. Шпунт PCV-1 — конечная точка своей ветки, выпускает газ



прямо в вытяжку (реактор стоит в вытяжке). Коллектор — трубка PTFE 10×12, конец в вытяжке. Выхлоп вакуумного насоса VP-1 — отдельной трубкой в вытяжку.

## 8 Аргоновая и вакуумная линии

### Аргон

1. **AR-1:** баллон 40 л, аргон 99,998% (ГОСТ 10157, высший сорт), на цепи к стене.
2. **Редуктор баллона** (стоит GCE DINOX O3-10): выставить на минимум, 0,2–0,3 бар. Отдельной позиции не имеет — это часть баллона. Предохранительного клапана на линии аргона нет: давление ограничивает только редуктор, поэтому перед каждым синтезом проверять по его манометру, что он стоит на 0,2–0,3 бар.
3. **PR-1:** ротаметр с игольчатым вентилем, как на лабораторной панели. Регулирует **расход**, а не давление. На синтезе — малый постоянный поток **0,1–0,2 л/мин**: давление в реакторе держит шпунт, лишний аргон уходит через него и заодно не даёт воздуху зайти при охлаждении. На продувках 3–5 л/мин, при выкачке продукта насосом до ~10 л/мин (иначе реактор уйдёт в разрежение).
4. Раздаточный коллектор из 4 шаровых кранов 1/4" (обжим): **A1** → гребёнка, кран AV-1 (через NRV, переходник 1/4" → G1/2"); стояк P4 теперь резерв под глухой заглушкой; **A2** → G-1 (через NRV), **A3** → тара MeSiCl<sub>3</sub> / PDMS-OH (через NRV, занимает объём ушедшей жидкости), **A4** → нутч F-1 (через NRV-5 и V-F1).
5. Трубка PTFE 6×8 или 1/4" нерж. Обратный клапан стоит на **каждом** отводе: A1, A2, A3 и NRV-5 на A4. Без них метиламин (A1, A2), пары хлорсилана с HCl (A3) и растворителя (A4) уходят в аргоновую линию и дальше в соседние аппараты.
6. **Давление в распределителе.** Пока открыты A1 и AV-1, аргон постоянно уходит через шпунт, и давление в распределителе держится около уставки шпунта (~0,1 бар). Если закрыть AV-1, распределитель поднимается до уставки редуктора (0,2–0,3 бар): так делают для фильтрования на нутче (стадия 8). Тара A3 стеклянная, поэтому A3 открывать только при открытом AV-1.
7. **Как аргонируется каждый узел.** Реактор, E-1, гребёнка и линия дозирования до V-B1 — циклами «вакуум VV-1 → аргон AV-1». G-1 и колонны — продувкой потоком через A2 (G-1 на вакуум не рассчитан). Нутч F-1 вместе с рукавом и F-2 — циклами «вакуум VV-2 → аргон A4» (V-F2 открыт, V-F3 закрыт), затем рукав налива и канистра продуваются через V-F3. Тара — током аргона через A3 при установке крышки-переходника.
8. **Продувка потоком — только через A2 → T2.** AV-1 и шпунт стоят на одной гребёнке, поэтому аргон от AV-1 выходит через шпунт, не проходя реактор. AV-1 годится для заполнения после вакуума и для малой подпитки, но не для продувки.

### Вакуум

- **VP-1:** химический мембранный насос с PTFE-головками,  $\leq 7\text{--}10$  мбар,  $1,5\text{--}2$  м<sup>3</sup>/ч (типа Vascuubrand MZ 2C NT или аналог). Масляный пластинчато-роторный не годится: его масло растворит растворитель и поглотит амин.
- Подключение: кран **VV-1** на коллекторе отдувки после E-1. Вакуумируем реактор через E-1. Нужен и для нутча F-1: тройник на всасе VP-1 и отдельный шланг через кран VV-2 на крышку нутча.
- Выхлоп насоса — в вытяжку.
- Во время вакуумирования реактора краны гребёнки SV-1, SV-2, SV-3 и AV-1 закрыты, открыт только VV-1. После заполнения аргоном до  $\geq 0$  по PI-1 **сразу открыть SV-2** (аварийный сброс). Вакуумирование только пустого реактора.
- **Что ещё закрыто при вакууме реактора: V-G2** — иначе вакуум откроет NRV-3 (он пропускает к реактору) и откачает колонны и G-1, а бак на вакуум не рассчитан; **V-B1** — иначе засосёт хлорсилан из тары; **BV-1, SP-1; VV-2** — иначе насос тянет и нутч. **FV-1 открыт:** линия дозирования от V-B1 до реактора откачивается и аргонируется вместе с реактором (клапаны P-3 и NRV-4 пропускают в сторону реактора).
- **Порядок:** вакуум → закрыть VV-1 (VV-2) → только потом открыть аргон. Насос VP-1 выключать после закрытия VV-1 и VV-2: остановленный мембранный насос пропускает воздух с выхлопа назад.

## 9 Дозирование MeSiCl<sub>3</sub> и PDMS-OH

1,3 л метилтрихлорсилана через септу шприцом на 50-литровом реакторе — долго, опасно (HCl на воздухе) и невоспроизводимо. Капельную воронку тоже не используем. Подача идёт **насосом P-3 прямо из тары** (промежуточной ёмкости нет) (такой же мембранный пневмонасос Бабкина, как P-1 и P-2, отдельный — чтобы хлорсилан не встречался с водным метиламином и продуктом):

- **Тара MeSiCl<sub>3</sub> / PDMS-OH** стоит на весах W-4 в поддоне, в вытяжке. Скорость подачи видна по убыли массы. На горловину ставится крышка-переходник с двумя вводами (PTFE, под резьбу горловины): заборная трубка PTFE до дна и ввод аргона A3. Аргон занимает объём ушедшей жидкости. Без него в тару засасывается влажный воздух, и MeSiCl<sub>3</sub> гидролизуетсся с выделением HCl.
- **Цепочка:** тара → заборная трубка → кран V-B1 (1/4") → трубка PTFE → P-3 (вход) → P-3 (выход) → игольчатый вентиль FV-1 1/4" → обратный клапан NRV-4 → трубка PTFE 1/4" через P3, срез в 5–10 см над уровнем жидкости (не под слой: соль CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>Cl забьёт трубку). NRV-4 не даёт газу реактора (метиламин!) уйти назад к хлорсилану.
- **Насос P-3 — дозирующий** (замечание Бабкина). Нужно 4–7 мл/мин, PDMS-OH вязкий. Варианты: (1) **мембранный дозирующий насос** с головкой PVDF или PTFE, мембраной PTFE, клапанами керамика/PTFE, уплотнениями FFKM/PTFE — точный, стойкий к хлорсилану и HCl, рекомендую его; (2) **перистальтический** со шлангом Chem-Sure (PTFE-лайнер) — единственный шланг для перистальтики, который

выдерживает хлорсиланы, но он дорогой и быстро изнашивается; (3) **шприцевой насос** со стеклянным или стальным шприцем — самый точный, но 1,3 л  $\text{MeSiCl}_3$  потребуют нескольких перезаправок под аргоном, на 50 л это неудобно. Регулировка — частотой или оборотами насоса, тонко — FV-1; по W-4 смотрим среднюю скорость за 5 мин.

- Установка крышки-переходника на тару  $\text{MeSiCl}_3$ : в вытяжке, под током аргона через A3. Хлорсилан дымит на влажном воздухе. Масса  $\text{MeSiCl}_3$  (1 674 г) отсчитывается по W-4, лишнее остаётся в таре.
- **Скорость  $\text{MeSiCl}_3$** : по температуре, ориентир 4–7 мл/мин. Держать  $\leq -10^\circ\text{C}$  в массе (TI на P2); при  $-5^\circ\text{C}$  стоп (остановить P-3, закрыть FV-1). Ожидаемо 3–5 ч.
- После  $\text{MeSiCl}_3$  закрыть V-B1 и тару, P-3 водой не мыть. Переставить крышку-переходник на бутылку сухого петролейного эфира и прокачать 0,5 л в реактор, затем — на тару PDMS-OH (2 118 г по W-4) и подавать 35–70 мл/мин, 30–60 мин.
- Смачиваемые части P-3 — PTFE, PVDF, керамика, FFKM; металлы — только 316, алюминий нельзя (хлорсилан и следы влаги дают HCl). После партии P-3 промыть эфиром и продуть аргоном, хранить сухим с заглушками.

Отбор пробы для pH (стадия 6): через SP-1 на нижнем сливе при работающей мешалке. Сначала слить 20–30 мл «мёртвого объёма» в отдельную склянку (вернуть или утилизировать), затем 1 мл в пробирку с водой.

---

## 10 Термостатирование

- **ТС-1 (чиллер рубашки)**: диапазон  $-30\dots+50^\circ\text{C}$ , холодопроизводительность  $\geq 0,8\text{--}1\text{ кВт}$  при  $-20^\circ\text{C}$ . **ТС-2 (чиллер Е-1)**:  $-30\dots+20^\circ\text{C}$ ,  $\geq 0,3\text{--}0,5\text{ кВт}$  при  $-25^\circ\text{C}$ , насос с малым напором или байпасом (стеклянный змеевик  $\leq 0,5\text{ бар}$ ). Проверить, какой чиллер Wiggins или какой есть в лаборатории: у многих лабораторных при  $-20^\circ\text{C}$  остаётся 30–40% номинала.
- **Теплоноситель**: водно-спиртовой (этанол 40–50%), водно-гликолевый  $-35^\circ\text{C}$  или силиконовое масло по паспорту чиллера. На  $-25^\circ\text{C}$  чистая вода не годится.
- **Рукава**: рубашка и Е-1 уже подключены к ТС-1 и ТС-2 штатными клампами и рукавами — в закупку не входят. Вход снизу, выход сверху.
- **Управление по внутренней температуре**: если чиллер ТС-1 умеет работать по внешнему датчику, подключить Pt100 из гильзы P2. Иначе чиллер работает по своей температуре, а TI в массе читается отдельно.

---

## 11 Выгрузка, фильтрация, фасовка

### Насос Р-2

P-2 — [мембранный пневмонасос Ампики MH-0,25-PVDF/PTFE](#) (решение: вариант Бабкина). Такой же ставим как P-4 — одни запчасти. Не искрит (растворитель легковоспламеним), работает всухую, сам всасывает. Паспорт: подача до 18 л/мин, напор до 7 атм, частицы до 0,4 мм, корпус и сёдла PVDF, мембраны и шары PTFE, уплотнения PTFE/Viton в оболочке, воздух 1,5–8,3 м³/ч, 145×114×162 мм, 1,5 кг, 71 200 Р.

- **Присоединения** (чертёж Ампики): всас и нагнетание —  $\frac{1}{4}$ " NPT внутренняя, воздух —  $\frac{1}{8}$ " NPT внутренняя. Всас снизу, нагнетание сверху.
- **Переходники на кламп K50,5** (рукав 1"), 2 на насос, 4 всего:
  1. **Ниппель** нерж. 316,  $\frac{1}{4}$ " NPT наружная ×  $\frac{1}{4}$ " BSP наружная ([RizurLok-NP](#) или аналог; оцинкованные не брать) — NPT-стороной в насос;
  2. **Кламп с внутренней резьбой** [Гросснер «кламп – резьба внутренняя» ISO DN8  \$\frac{1}{4}\$ " × K50,5](#) — накручивается на BSP-сторону ниппеля;
  3. **Хомут K50,5 + прокладка PTFE** — к ответной феруле K50,5 рукава PTFE 1", дальше по схеме.

Цепочка: насос  $\frac{1}{4}$ " NPT вн. → ниппель → кламп  $\frac{1}{4}$ " BSP вн. × K50,5 → хомут + PTFE → рукав. Резьбы: NPT — конусная, уплотняется самой резьбой с PTFE-лентой; BSP на ниппеле — цилиндрическая, сама не уплотняет — тоже PTFE-лента (3–4 витка) или анаэробный герметик, стойкий к углеводородам. В PVDF-корпус затягивать без усилия, иначе расколется гнездо. Рукав 1" в оплётке тяжёлый и жёсткий — закрепить его хомутом к раме у насоса, чтобы вес не висел на  $\frac{1}{4}$ " резьбе корпуса.

- **Сжатый воздух** (на каждый насос) — по той же схеме, что жидкостные патрубки: вход воздуха насоса  $\frac{1}{8}$ " NPT вн. → **ниппель**  $\frac{1}{8}$ " NPT нар. ×  $\frac{1}{4}$ " BSP нар. ([Rizur NP](#) или аналог, нерж./латунь) → **кламп с внутр. резьбой  $\frac{1}{4}$ " × K25** ([Гросснер, DN8  \$\frac{1}{4}\$ " K25](#)) → **хомут K25 + прокладка EPDM** → ответный такой же кламп  $\frac{1}{4}$ " × K25 → цанга Camozzi S6510 8-1/4 → трубка PU 8/6 → цанга S6510 8-1/4 → фильтр-регулятор Camozzi NXE2 G $\frac{1}{4}$  с манометром → быстросъём «папа» G $\frac{1}{4}$  → магистраль. Кламп позволяет снять насос (жидкость и воздух) без отвинчивания резьбы в PVDF-корпусе. Резьбы — на PTFE-ленте; ниппель в корпус без усилия. Выхлоп — шлангом в вытяжку, резьбу выхлопа уточнить у Ампики.
- **Осадок**: частицы до 0,4 мм. Мешалку реактора не выключать до конца выгрузки (100–150 об/мин): разбивает комки и держит соль во взвеси.
- **Скорость**: до 18 л/мин — 50 л за 4–5 мин; на нутч подавать мягче, воздух 1,5–2 бар.
- **Статика**: корпус PVDF не проводит. Заземлять металлические переходники на входе и выходе (зажим на кламп), рукава — антистатические.

**Как перекачивать суспензию, чтобы осадок не осел**: насос не останавливать с суспензией в рукаве; в конце прогнать 2–3 л растворителя через BV-1 (промывка реактора) — он же смоет осадок из насоса и рукава на нутч. Рукав от слива к насосу короткий, с уклоном к насосу, без провисаний.

Требования к исполнению:

- воздух: 3–6 бар на входе, через фильтр-регулятор с маслоотделителем. Выхлоп увести в вытяжку: при разрыве мембраны в выхлоп пойдёт растворитель.

Насосом P-2 (мембранный пневматический, PTFE мембраны) делаем загрузку растворителя в реактор снизу через BV-1 (меньше брызг и статики), выгрузку суспензии на нутч.

## Нутч F-1 (под аргоном)

**Нутч собирается из кламповых деталей K119 (4")** (предложение Бабкина), сверху вниз: вход суспензии 50,5 → переход на ½" → **тройник 45° ½"** (прямо — суспензия, вбок — рукав PTFE ¾" × K25 на гребёнку газов: PI-5, PSV-4, VV-2, аргон A4; гребёнка закреплена на раме выше нутча, а не висит на нутче) → переход ½" → K119 (крышка) → **диоптр K119** (видно уровень) → **2 царги K119 × 500** (стык между ними — кламп K119, усиленный хомут + PTFE) → **межкламповый фильтр K119** (на нём ткань PTFE/PP и слой Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) → переход K119 → ½" (K25) → V-F2 ½". Ниже нутча идёт уже раствор (фильтрат), широкое горло не нужно — вся линия фильтрата V-F2 → P-4 → F-2 на K25. Это пробный вариант без сверления; потом крышку можно заменить заглушкой K119 со штуцерами ¼" → кламп ½".

**Ограничение — площадь.** Внутр. Ø ≈ 97 мм, площадь ≈ 74 см<sup>2</sup> (по расчёту под ×3 нужно ≥ 700 см<sup>2</sup>), объём двух царг 2 × 500 мм ≈ 7,4 л (+ диоптр). Этого хватает на **весь осадок одной партии**: соль CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>Cl ≈ 2,3 кг → влажный осадок ≈ 4–5 л (оценка, пористость ~50 %), под ним слой Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ≈ 1,5 кг (≈ 1,1 л, ≈ 15 см) и запас ≈ 1 л. Выгружать между порциями не нужно; суспензию подавать P-2 по уровню в диоптре. Высота сборки нутча ≈ 1,3 м — ставить на пол на свою опору. Если фильтрует медленно — вторая такая же сборка параллельно. Нутч закрытый и аргонируется всё время:

- **Аргон A4**: от распределителя аргона → обратный клапан NRV-5 → кран V-F1 → штуцер на крышке F-1. NRV-5 не пускает пары растворителя в аргонную линию.
- **PI-5** — мановакуумметр на крышке (–1...+0,6 бар).
- **PSV-4** — сбросной 0,3 бар на крышке, выход трубкой в коллектор сбросов (вытяжка). Защищает нутч, если P-2 подаёт в закрытый нутч быстрее, чем уходит фильтрат.
- **VV-2** — кран вакуума на крышке. Вакуум берётся от того же насоса VP-1: на его всасе, между краном гребёнки VV-1 и насосом, стоит тройник, от него отдельный вакуумный шланг идёт через VV-2 на крышку нутча.
- **V-F2** — кран на выходе нутча: отсекает нутч от P-4 и F-2 (замена патрона, выдержка слоя).
- **P-4** — мембранный пневмонасос после V-F2 (замечание Бабкина), такой же, как P-2, но отдельный. Он прокачивает фильтрат через F-2: аргона над нутчем (до 0,3 бар, предел PSV-4) не хватает, чтобы продавить патрон 0,2 мкм. Линия фильтрата — K25: кран V-F2 ½", рукава PTFE ¾" × K25, у насоса ниппель ¼" NPT × ¼" BSP + кламп с внутр. резьбой ¼" × K25.

- **V-F3** — кран на выходе F-2, перед рукавом в канистру. Без него нутч и фильтр не откачать: воздух войдёт через канистру. При дегазации V-F2 открыт, V-F3 закрыт. Нутч и рукав до P-4 откачиваются и аргонируются вместе. F-2 через P-4 не откачать: шаровые клапаны насоса закрываются при обратном перепаде. Поэтому F-2 продувается аргоном вперёд (см. п. 5 ниже).

### Дегазация нутча и заполнение аргоном (перед фильтрацией)

1. Нутч собран, крышка закрыта, патрон в F-2 стоит. V-F2 открыть, закрыть V-F3 (выход F-2), V-F1 (аргон) и VV-1 на гребёнке, чтобы не откачивать реактор. BV-1, V-S1 и SP-1 внизу реактора закрыты: линия от BV-1 через P-2 до нутча откачивается вместе с нутчем. P-4 стоит.
  2. Включить VP-1, открыть VV-2. Откачать до  $-0,9$  бар по PI-5 ( $\approx 100$  мбар абс.) — вместе с нутчем откачивается рукав до P-4, выдержать 2–3 мин. PSV-4 под вакуумом закрыт сам.
  3. Закрыть VV-2. Открыть V-F1: аргон через NRV-5, расход 3–5 л/мин по ротаметру PR-1, до  $0 \dots +50$  мбар по PI-5. Закрыть V-F1.
  4. Повторить цикл «вакуум → аргон» ещё раз (всего 2, как в методике). Загрузить ткань и  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  под током аргона (V-F1 открыт, V-F2 закрыт): снять верхний хомут K119, отвести переход-крышку с тройником, засыпать, поставить на место, затянуть хомут; открыть V-F2 и сделать ещё один цикл.
  5. После последнего цикла V-F1 оставить открытым. Открыть V-F3 и на 2–3 мин пустить P-4 на малом воздухе: насос прогонит аргон из нутча через себя, F-2 и рукав налива в канистру (5–6 объёмов корпуса F-2). Остановить P-4, закрыть V-F3. Дальше выгрузка P-2 и фильтрация; V-F3 открыть, когда фильтрат дошёл до F-2.
- Если нутч не рассчитан на вакуум (уточнить у поставщика), вакуум не применять: продуть его аргоном 5–6 объёмов при открытых V-F2 и V-F3 (газ уходит через F-2 и канистру в вытяжку) и затем закрыть V-F3.

- **Саму фильтрацию вести под давлением аргона 0,1–0,2 бар** (по PI-5): при вакуумной фильтрации растворитель (т. кип. от  $40^\circ\text{C}$ ) выкипает в насос, а охлаждаемой ловушки в схеме нет. Фильтрат из нутча сразу идёт через F-2 в канистры тем же давлением аргона: Под слоем стоит насос P-4 (замечание Бабкина). Над слоем аргон 0,1–0,2 бар, P-4 забирает фильтрат из-под слоя и прокачивает его через F-2 в канистры. Давление на F-2 задаёт воздух P-4, держать его  $\leq 2$  бар (фильтр-регулятор), чтобы не превысить допуск корпуса и патрона. Важно: P-4 не должен тянуть вакуум под слоем, иначе эфир 40–70 вскипит в насосе. Поэтому воздух на P-4 малый, а когда жидкость над слоем кончилась, P-4 остановить: слой досушивается аргоном, остаток фильтрата из рукава дожать P-4 короткими ходами. Насос заземлить вместе с F-1 и F-2: корпус P-4 316 или токопроводящий PP/PVDF, мембраны PTFE.

## Тонкая фильтрация F-2



- [Корпус 10" под один патрон, на клампах](#), патроны [5](#); [2](#); [0,2](#); [0,05 мкм](#), по 2 шт. каждого.
- **Материал мембраны:** PTFE (гидрофобный, стоек к растворителю и аминам) или PP для 2–5 мкм. PES допустим. Нейлон и ацетат целлюлозы не брать.
- **Уплотнительные кольца патрона и корпуса:** у Гросснера по умолчанию обычно силикон или EPDM. Заказать кольца в оболочке FEP (FEP/силикон) под тот же размер. Уточнить тип посадки патрона (код 7/226, 222 или DOE) и брать патроны под него.
- Перепад на F-2 создаёт P-4 (до 2 бар по воздуху), поэтому патроны 0,2 мкм проходят; всё равно брать плиссированные, с большой площадью. Порядок: проход 5 мкм, затем 0,2 мкм как финиш. Использовать 0,05 мкм только если по ОТК нужен. Если одного корпуса мало (два прохода), предлагаю второй корпус и ставить последовательно 5 → 0,2.

### Статика на фильтре

Микрофiltrация углеводорода — один из сильнейших генераторов статического заряда. Корпус F-2, насос, рукава и канистры заземлить единой шиной. Скорость в трубке  $\leq 1$  м/с. После фильтра —  $\geq 1$  м заземлённой металлической трубы или рукава перед канистрой (время релаксации). Налив в канистру трубкой до дна.

### Фасовка

Канистры на весах W-3 (до 30–60 кг, дискретность 5–10 г). Расчёт по методике (п. 10): тара — по минимальной массе из серии, затем растворитель, затем концентрат из нутча через F-2 давлением аргона. Канистры металлические, с зажимом заземления.

## 12 Материалы: уплотнения и шланги

| СРЕДА                                     | PTFE/FEP | EPDM | СИЛИКОН | NBR | FKM (VITON) | СТАЛЬ 316                  |
|-------------------------------------------|----------|------|---------|-----|-------------|----------------------------|
| Петролейный эфир                          | ✓        | ✗    | ✗       | ✓   | ✓           | ✓                          |
| CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> газ / p-p | ✓        | ✓    | ±       | ±   | ✗           | ✓ (Cu, латунь, Zn, Al — ✗) |
| CH <sub>3</sub> SiCl <sub>3</sub> (+HCl)  | ✓        | ✗    | ✗       | ✗   | ±           | ✓ сухой                    |
| NaOH p-p                                  | ✓        | ✓    | ±       | ±   | ±           | ✓                          |
| Реакционная масса                         | ✓        | ✗    | ✗       | ±   | ✗           | ✓                          |

**Вывод:** на всё, что касается растворителя, продукта и хлорсилана, — только PTFE/FEP. EPDM разрешён на воде, теплоносителе, щёлочи и водном метиламине.

| ЛИНИЯ                                                                                 | ШЛАНГ / ТРУБКА                                                                                                                                                                                                                                            | СОЕДИНЕНИЕ                                                                                                          | ПРОКЛАДКИ КЛАМП                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт, суспензия, растворитель (P-2, F-1, F-2, канистры)                            | Рукав PTFE гладкоствольный в нерж. оплётке, <b>антистатический</b> (чёрный токопроводящий лайнер), с обжатыми клампами. Линия выгрузки слив → P-2 → нутч → F-2 — <b>1" (ID 25) × кламп 50,5</b> ; бочка и налив в канистру — <b>¾" (ID 19) × кламп ½"</b> | кламп                                                                                                               | PTFE                                                                                                        |
| Газ CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> , аргон, отдувка, дозирование MeSiCl <sub>3</sub> | <b>Бухта</b> трубки PTFE (Ф-4) 10×12 мм — газ CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> , коллектор сбросов; ¼" (6,35×4,35) — аргон, дозирование P-3                                                                                                                | обжимные фитинги нерж. 12 мм / ¼" + переходник кламп → резьба                                                       | PTFE (гребёнка, дозирование — есть пары эфира); EPDM — колонны C-1/C-2 (сухой метиламин, без углеводородов) |
| Теплоноситель                                                                         | рубашка R-1 ↔ TC-1 и E-1 ↔ TC-2 — уже подключены штатными клампами и рукавами (сущ.)                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                   | — (не покупаем)                                                                                             |
| Вакуум и вентиляция (пары эфира и метиламина)                                         | Рукав PTFE гофрированный: <b>¾" (ID 10)</b> — вакуум VV-1, VV-2 → VP-1; <b>½" (ID 12,7)</b> — vent SV-3 → вытяжка                                                                                                                                         | штуцеры шланговые K25 × 10 и K25 × 12,7; ёлочка ¼" × 10 на VV-2; тройник-ёлочка 10; 2 хомута на конец               | PTFE                                                                                                        |
| Водный метиламин (P-1 → G-1)                                                          | Шланг силиконовый фармацевтический Гросснер PF, ID 6,4 (¼")                                                                                                                                                                                               | в насосе — без фитингов; NRV и кран ¼" — через переходники ёлочка 6,4 / обжим ¼"; на G-1 — штуцер K25 × ёлочка 6,35 | EPDM                                                                                                        |
| Выхлоп насосов P-2, P-4                                                               | Шланг в вытяжку по порту выхлопа (резьбу уточнить у Ампики)                                                                                                                                                                                               | ёлочка под порт                                                                                                     | —                                                                                                           |
| Сжатый воздух на P-2, P-4 и мешалку G-1                                               | PU 8×6 / 10×8                                                                                                                                                                                                                                             | быстроразъёмы, цанги; у насоса — ниппель ⅛" NPT × ¼" BSP + кламп K25 (см. спецификацию)                             | —                                                                                                           |

### Про ёлочки и бухту (запрос Д.)

Ёлочка с хомутом надёжно работает на EPDM. На PTFE-трубке ёлочка не держит (PTFE жёсткий и «течёт» под хомутом), поэтому для бухты PTFE используются обжимные фитинги, по сути та же быстрая сборка. Гофрированный PTFE-рукав на ёлочке держит: под хомутом стенка не «течёт», поэтому им сделаны вакуум, вентиляция и верх E-1. Бухта PTFE + обжим закрывает газовые линии. Для продукта нужен готовый рукав PTFE на клампах: кроме стойкости, он антистатический, а на растворителе это обязательно.

## Ведомость рукавов: диаметры и концы

Каждый рукав подобран так, чтобы ответная сторона клампа совпадала с ним по диаметру: ёлочка штуцера = внутренний диаметр рукава, хомут — по наружному. Штуцеры шланговые кламп у Гросснера: на K25 есть ёлочки 6,35 / 8 / 10 / 12,7 / 16 / 19,05 мм, на K50,5 — от 5 до 50,8 мм. Номера P1–P13 — для заказа и монтажа. Теплоноситель (рубашка ↔ TC-1, E-1 ↔ TC-2) уже подключён штатно и в ведомость не входит.

| №   | ЛИНИЯ                                                | РУКАВ                                      | ДЛИНА   | КОНЕЦ 1                                                   | КОНЕЦ 2                                                                               | ХОМУТЫ       |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| P1  | Слив: отвод 90° / тройник V-S1 → P-2 (вход)          | PTFE антистат. в нерж. оплётке, 1" (ID 25) | 1,5 м   | обжатый кламп 50,5                                        | обжатый кламп 50,5 → кламп ¼" BSP × K50,5 на P-2                                      | —            |
| P2  | P-2 (выход) → вход нутча F-1                         | то же, 1" (ID 25)                          | 2,5 м   | кламп 50,5                                                | кламп 50,5 → переход 50,5/½" нутча                                                    | —            |
| P3  | Тройник 45° нутча → гребёнка нутча                   | PTFE антистат. в оплётке, ¾" (ID 19)       | 1 м     | обжатый кламп K25                                         | обжатый кламп K25                                                                     | —            |
| P4  | V-F2 (низ нутча) → P-4 (вход)                        | то же, ¾"                                  | 1 м     | кламп K25                                                 | кламп K25 → кламп ¼" BSP × K25 на P-4                                                 | —            |
| P5  | P-4 (выход) → F-2                                    | то же, ¾"                                  | 1,5 м   | кламп K25                                                 | кламп K25                                                                             | —            |
| P6  | Бочка растворителя → V-S1                            | то же, ¾"                                  | 2,5 м   | кламп K25 (на горловину бочки — по бочке)                 | кламп K25                                                                             | —            |
| P7  | V-F3 (выход F-2) → канистра                          | то же, ¾"                                  | 1,5 м   | кламп K25                                                 | носик налива                                                                          | —            |
| P8  | Верх E-1 → вход гребёнки                             | PTFE гофрированный ¾" (ID 19, OD ≈ 26)     | 1 м     | ёлочка 19 на переходнике шлиф NS?                         | штуцер K25 × ёлочка 19,05                                                             | 4 шт. 20–32  |
| P9  | Вакуум: VV-1 → тройник-ёлочка → VP-1; VV-2 → тройник | PTFE гофрированный ⅝" (ID 10, OD ≈ 14)     | ≈5 м    | штуцер K25 × ёлочка 10 (VV-1); ёлочка ¼" нар. × 10 (VV-2) | тройник-ёлочка 10 (PP) → ёлочка 10 на входе VP-1                                      | 12 шт. 10–16 |
| P10 | Vent: SV-3 → вытяжка                                 | PTFE гофрированный ½" (ID 12,7, OD ≈ 18)   | 2 м     | штуцер K25 × ёлочка 12,7                                  | свободный конец в вытяжке                                                             | 2 шт. 16–27  |
| P11 | V-1 → P-1 → NRV, кран ¼" → G-1                       | Силикон фарм. Гросснер PF, ID 6,4 (¼")     | 2 м     | заборный конец в канистре V-1                             | штуцер K25 × ёлочка 6,35 на входе G-1; NRV и кран — переходники ёлочка 6,4 / обжим ¼" | 6 шт. 8–12   |
| P12 | Сжатый воздух → P-2, P-4                             | PU 8/6                                     | 2 × 5 м | цанга S6510 8-1/4 на регуляторе NXE2                      | цанга S6510 8-1/4 на клампе ¼" × K25                                                  | —            |
| P13 | Выхлоп P-2, P-4 → вытяжка                            | шланг по порту выхлопа                     | 2 × 2 м | ёлочка в порт (резьбу уточнить у Ампики)                  | свободный конец в вытяжке                                                             | по ёлочке    |

## 13 Уставки давления

| ПОЗ.  | ЧТО                                 | УСТАВКА, МБАР ИЗБ. | ЗАМЕЧАНИЕ                                                                        |
|-------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| —     | редуктор баллона аргона             | 200...300          | минимальная устойчивая уставка GCE; расход задаёт PR-1: на синтезе 0,1–0,2 л/мин |
| PCV-1 | шпунт-аппарат, рабочий              | 50...80            | «минимальное» (Бабкин); минимальную устойчивую точку найти на стенде             |
| NRV-1 | обратный пружинный, аварийный сброс | ≈200               | кран SV-2 всегда открыт; выше рабочего шпунта с запасом                          |
| NRV-3 | вход газа в реактор                 | ≤ 30               | генератор работает при 100–250 мбар                                              |
|       |                                     |                    |                                                                                  |

| ПОЗ.         | ЧТО                            | УСТАВКА, МБАР | ИЗБ. | ЗАМЕЧАНИЕ                              |
|--------------|--------------------------------|---------------|------|----------------------------------------|
| <b>PSV-3</b> | генератор G-1                  | 300...500     |      | при росте выше 250 — остановить P-1    |
| <b>PSV-4</b> | нутч F-1                       | 300           |      | фильтрация под аргоном 100–200 по PI-5 |
| —            | граница ФНП ОРПД (приказ №536) | 700           |      | не превышать ни в одном аппарате       |

**Стендовая проверка гребёнки до монтажа на реактор:** собрать коллектор на заглушке с тройником аргона и контрольным манометром, подать аргон через игольчатый вентиль и записать давление открытия и закрытия шпунта (кран SV-1 открыт) и обратного клапана NRV-1 (SV-1 закрыт). Затем проверить, держит ли NRV-1 вакуум 25 мбар. Так мы получим фактические, а не паспортные уставки.

# 14 Спецификация

**КУПИТЬ** — заказать; **ИЗГОТОВИТЬ** — сварка под заказ; **ЕСТЬ** — в наличии, проверить. Две колонки количества: **«По схеме»** — сколько стоит на схеме и чертежах; **«К закупке»** — с небольшим запасом. Запас: расходники (хомуты, прокладки, ёлочки, фитинги, переходники кламп–резьба) — +2 шт. каждого размера; краны, клапаны, тройники, переходы, отводы — +1 шт. каждого типа; трубки и рукава из бухты — ≈+30 % длины. Без запаса только крупное оборудование и приборы (реактор, насосы, чиллеры, весы, баллон, корпуса и царги) — «—» значит, что позиция уже есть. Размеры клампов подтвердить замером (раздел 4). В колонке «Где купить» — ссылка на каждую позицию: у Гросснера на карточку товара (размер и материал выбрать в карточке), по остальным — конкретная модель или страница поставщика; для мелочей без требований к модели — поиск на Яндекс.Маркете.

| ПОЗ.               | НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                              | НАЗНАЧЕНИЕ                                            | ПО СХЕМЕ | К ЗАКУПКЕ | СТАТУС            | ГДЕ КУПИТЬ                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Реактор R-1</b> |                                                                                                           |                                                       |          |           |                   |                                                                                                 |
| <b>R-1</b>         | Реактор Wiggins 50 л с рубашкой и мешалкой                                                                | реактор синтеза; проверить шильдик: давление, вакуум  | 1        | —         | <b>ЕСТЬ</b>       | <a href="#">Donaulab: Wiggins VR-50L</a>                                                        |
|                    | Кольцо уплотнения крышки FEP-оболочка                                                                     | уплотнение крышки R-1, по размеру штатного            | 1        | 2         | <b>КУПИТЬ</b>     | <a href="#">PCGroup: кольцо FEP/силикон</a><br><a href="#">Hydrohure: кольца в оболочке FEP</a> |
|                    | Заглушка DN25 с приварной термогильзой Ø8×500                                                             | штуцер P2: Pt100 в массу; 316L                        | 1        | 1         | <b>ИЗГОТОВИТЬ</b> | <a href="#">Гросснер: заглушка кламп</a>                                                        |
| <b>PI-1</b>        | Мановакуумметр −1...+0,6 бар (или −100...+300 мбар), Ø100, нерж., на обжим 1/4" — вместо WIKA −1...+5 бар | давление в реакторе (T1); штатный груб для 50–80 мбар | 1        | 1         | <b>УТОЧНИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: мановакуумметр 100 мм кламп</a>                                           |
|                    | Термометр сопротивления Pt100 Ø6 + индикатор/вход чиллера                                                 | температура массы → вход внешнего датчика TC-1        | 1        | 1         | <b>КУПИТЬ</b>     | <a href="#">ОЛИЛ: Pt100</a>                                                                     |
|                    | Переход 50,5 → ½" (для P3)                                                                                | штуцер P3 → кран V-P3 (дозирование)                   | 1        | 2         | <b>КУПИТЬ</b>     | <a href="#">Гросснер: переход кламп</a>                                                         |
|                    | Тройник кламп ½" (порт регулятора G-1 → PSV-3, аргон A2)                                                  | порт регулятора G-1: вверх PSV-3, вбок аргон A2       | 1        | 2         | <b>КУПИТЬ</b>     | <a href="#">Гросснер: тройник кламп</a><br><a href="#">Гросснер: кламп — резьба наружная</a>    |

| ПОЗ.                                 | НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                               | НАЗНАЧЕНИЕ                                                                                                                                                           | ПО СХЕМЕ | К ЗАКУПКЕ | СТАТУС          | ГДЕ КУПИТЬ                                                                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Генератор и осушка метиламина</b> |                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |          |           |                 |                                                                                                          |
| <b>G-1</b>                           | Бак Atmaler БК-40                                                                                          | генератор метиламина; доработка по разделу 5.1                                                                                                                       | 1        | —         | <b>ЕСТЬ</b>     | <a href="#">Atmaler: БК-40ПВ</a>                                                                         |
|                                      | Прокладка крышки бака EPDM                                                                                 | крышка бака G-1                                                                                                                                                      | 1        | 2         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Я.Маркет: пластина EPDM</a>                                                                  |
|                                      | Переходник кламп K25 – резьба внутренняя G¼", AISI 316 (Гросснер)                                          | вход р-ра (сифон) и выход газа                                                                                                                                       | 2        | 3         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: кламп – резьба внутренняя</a>                                                      |
|                                      | Переходник нерж. резьба (по порту регулятора) → кламп K25                                                  | порт регулятора; резьбу замерить                                                                                                                                     | 1        | 2         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: кламп – резьба наружная</a><br><a href="#">Гросснер: кламп – резьба внутренняя</a> |
| <b>PI-3</b>                          | Мановакуумметр –1...+0,6 бар, нерж., глицерин, резьба ¼"                                                   | на крышке бака G-1 — в штатный порт манометра (вместо 0–7 бар), резьбу порта замерить                                                                                | 1        | 1         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">DN.ru: Росма TMB-320T G¼</a>                                                                 |
| <b>PSV-3</b>                         | Клапан предохранительный угловой кламп ½", 0,3–0,5 бар, выход на кламп (сброс трубкой в коллектор сбросов) | не «мини» с выпуском в помещение                                                                                                                                     | 1        | 2         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: предохранительный клапан угловой кламп</a>                                         |
|                                      | Поддон под бак G-1 на весах W-2 (собирает конденсат и иней с холодного бака)                               | PP, по размеру платформы весов                                                                                                                                       | 1        | 1         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Я.Маркет: поддон лабораторный</a>                                                            |
| <b>W-1, W-2</b>                      | Весы платформенные 30 кг / 60 кг, дискр. ≤10 г                                                             | W-1 — канистра р-ра метиламина, W-2 — бак G-1                                                                                                                        | 2        | 2         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Аналитпром: ВПС-60</a>                                                                       |
| <b>P-1</b>                           | Насос перистальтический с регулятором оборотов, 10–100 мл/мин                                              | подача водн. метиламина; привод вне зоны паров                                                                                                                       | 1        | 1         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Brixlab: BT100S</a><br><a href="#">Диа-М: перистальтика</a>                                  |
|                                      | Шланг силиконовый фармацевтический Гросснер PF, ID 6,4 мм (¼"), платиновый силикон                         | V-1 → P-1 (через головку насоса) → NRV и кран ¼" → G-1; ID = ёлочка K25 × 6,35 и переходники 6,4. Продаётся метражом (бухтой не продаётся) — заказать одним отрезком | 2 м      | 3 м       | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: шланг силиконовый фарм. PF, DN ¼"</a>                                              |
|                                      | Переходник ёлочка 6,4 × обжим ¼", нерж.                                                                    | P-1 нагнетание: вход и выход обратного клапана и крана ¼" на силиконовом шланге ID 6,4                                                                               | 4        | 6         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">BB-Engineering: обжимные фитинги</a>                                                         |
|                                      | Штуцер шланговый кламп K25 × ёлочка 6,35 (¼"), AISI 316                                                    | вход р-ра в G-1 (на переходник G¼" вн./K25) ← силиконовый шланг ID 6,4 от P-1; хомут 8–12                                                                            | 1        | 2         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: штуцер K25 × 6,35</a>                                                              |
| <b>C-1, C-2</b>                      | Царга кламп 3" × 400 + диоптр кламп 3" ≈200                                                                | корпуса колонн осушки C-1 (сита 3А) и C-2 (NaOH/КОН)                                                                                                                 | 2 + 2    | 2 + 2     | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: царга кламп</a><br><a href="#">Гросснер: диоптр кламп</a>                          |
|                                      | Заглушка-переход 3" → ½" (концентрический)                                                                 | низ и верх колонн C-1, C-2                                                                                                                                           | 4        | 5         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: заглушка кламп</a><br><a href="#">Гросснер: переход кламп</a>                      |
|                                      | Фильтр межкламповый 3" (сетка ≤ 1 мм, 316)                                                                 | опора и верх засыпки C-1, C-2                                                                                                                                        | 4        | 5         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: фильтр межкламповый</a>                                                            |
|                                      | Молекулярные сита 3А, гранулы 3–5 мм                                                                       | засыпка C-1 (≈1,8 кг) + запас                                                                                                                                        | 1,8 кг   | 3 кг      | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Mendeleev.shop: сита 3А</a>                                                                  |
|                                      | КОН или NaOH гранулированный (C-2)                                                                         | засыпка C-2 (≈2,7 кг) + запас                                                                                                                                        | 2,7 кг   | 4 кг      | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Реактив-Бел: NaOH</a>                                                                        |
| <b>NRV-3</b>                         | Обратный клапан 1/4"–3/8", открытие ≤ 1/3 psi (Swagelok CH или аналог)                                     | выход C-2 → ввод газа T2; 316, уплотнение не FKM (EPDM/Kalrez)                                                                                                       | 1        | 1         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Swagelok: обратные клапаны</a>                                                               |
|                                      | Стойка/кронштейны для колонн                                                                               | крепление C-1, C-2 к раме или стенду                                                                                                                                 | 1 компл. | 1 компл.  | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: хомут для труб</a>                                                                 |
| <b>Конденсатор E-1</b>               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |          |           |                 |                                                                                                          |
| <b>E-1</b>                           | Конденсатор змеевиковый стеклянный (комплект Wiggins)                                                      | конденсация метиламина и паров растворителя над R-1                                                                                                                  | 1        | —         | <b>ЕСТЬ</b>     | <a href="#">Donaulab: Wiggins</a>                                                                        |
|                                      | Переходник шлиф NS ? (кern) → ёлочка ¾", PTFE или нерж.                                                    | верх E-1 → рукав на гребёнку; размер шлифа замерить                                                                                                                  | 1        | 1         | <b>УТОЧНИТЬ</b> | <a href="#">5drops: переходники на шлиф</a>                                                              |
|                                      | Штуцер шланговый кламп K25 × ёлочка 19,05 (¾"), AISI 316                                                   | вход гребёнки ← рукав PTFE гофр. ¾" от верха E-1; хомуты 20–32 мм                                                                                                    | 1        | 2         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: штуцер K25 × 19,05</a>                                                             |
|                                      | Переходник кламп K50,5 → шлиф NS ? (муфта) на P1                                                           | низ E-1 на крышку; если нет в комплекте реактора                                                                                                                     | 1        | 1         | <b>УТОЧНИТЬ</b> | <a href="#">5drops: переходники на шлиф</a><br><a href="#">Гросснер: переход кламп</a>                   |
| <b>ТС-1</b>                          | Чиллер рубашки реактора: –30...+50 °С, ≥ 0,8–1 кВт при –20 °С, вход                                        | контур рубашки R-1                                                                                                                                                   | 1        | —         | <b>ЕСТЬ?</b>    | <a href="#">Диа-М: криостаты, охладители</a>                                                             |

| ПОЗ.                         | НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                         | НАЗНАЧЕНИЕ                                                                       | ПО СХЕМЕ | К ЗАКУПКЕ | СТАТУС | ГДЕ КУПИТЬ                                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|                              | внешнего Pt100                                                                                                                       |                                                                                  |          |           |        |                                                                          |
| ТС-2                         | Чиллер для конденсатора Е-1: –30... +20 °С, ≥ 0,3–0,5 кВт при –25 °С, малый напор насоса (или байпас) — стеклянный змеевик ≤ 0,5 бар | отдельный контур Е-1                                                             | 1        | —         | ЕСТЬ?  | Диа-М: криостаты, охладители                                             |
| Гребёнка (отдельно, на раме) |                                                                                                                                      |                                                                                  |          |           |        |                                                                          |
| PCV-1                        | Шпунт-аппарат угловой с манометром (Гросснер), кламп DN25 (50,5)                                                                     | поддержание давления 50–80 мбар в R-1, через переход ½" → 50,5                   | 1        | 1         | КУПИТЬ | Гросснер: шпунт-аппарат                                                  |
| NRV-1                        | Клапан обратный пружинный кламповый ½", открытие ≈0,2 бар (Гросснер)                                                                 | аварийный сброс, под ним кран SV-2                                               | 1        | 1         | КУПИТЬ | Гросснер: клапан обратный кламп                                          |
| SV-1, SV-3, AV-1, VV-1, SV-2 | Кран кламп ½" (простой, Гросснер), седла PTFE                                                                                        | шпунт, аварийный сброс (SV-2 под NRV-1, всегда открыт), атмосфера, аргон, вакуум | 5        | 6         | КУПИТЬ | Гросснер: кран кламп                                                     |
|                              | Тройник кламповый ½" (коллектор)                                                                                                     | SV-1, NRV-1, VV-1, AV-1                                                          | 4        | 5         | КУПИТЬ | Гросснер: тройник кламп                                                  |
|                              | Отвод 90° кламповый ½" (вход → коллектор)                                                                                            | вход гребёнки (рукав от Е-1) → горизонтальный коллектор                          | 1        | 2         | КУПИТЬ | Гросснер: отвод кламп                                                    |
|                              | Переход кламповый ½" → 50,5                                                                                                          | отвод к шпунт-аппарату                                                           | 1        | 2         | КУПИТЬ | Гросснер: переход кламп                                                  |
|                              | Переходник кламп ½" (K25) – резьба наружная G½", AISI 316 (Гросснер)                                                                 | AV-1 — ввод аргона в гребёнку; выход NRV-1 → трубка 10×12 в коллектор сбросов    | 2        | 3         | КУПИТЬ | Гросснер: кламп – резьба наружная                                        |
|                              | Фитинг обжимной прямой G½" нар. × трубка ¼", нерж.                                                                                   | AV-1: трубка аргона от А1 → переходник кламп/G½"                                 | 1        | 2         | КУПИТЬ | BB-Engineering: обжимные фитинги                                         |
|                              | Фитинг обжимной прямой G½" нар. × трубка 12 мм, нерж.                                                                                | выход NRV-1 → трубка PTFE 10×12 в коллектор сбросов                              | 1        | 2         | КУПИТЬ | BB-Engineering: обжимные фитинги                                         |
|                              | Штуцер шланговый кламп K25 × ёлочка 12,7 (½"), AISI 316                                                                              | SV-3 → рукав PTFE гофр. ½" (ID 12,7) в вытяжку                                   | 1        | 2         | КУПИТЬ | Гросснер: штуцер K25 × 12,7                                              |
|                              | Штуцер шланговый кламп K25 × ёлочка 10, AISI 316                                                                                     | VV-1 → вакуумный рукав PTFE гофр. ⅜" (ID 10) на VP-1                             | 1        | 2         | КУПИТЬ | Гросснер: штуцер K25 × 10                                                |
|                              | Рукав PTFE гофрированный ¾" (ID 19, OD ≈ 26) на ёлочках, 2 хомута 20–32 мм с каждой стороны; гладкий PTFE на ёлочке не держит        | верх Е-1 (шлиф → ёлочка 19) → вход гребёнки (K25 × 19,05); ≈1 м                  | 1 м      | 1,5 м     | КУПИТЬ | Аль-ВА: рукава PTFE<br>УЗМ: рукава PTFE                                  |
|                              | Уголки-кронштейны и хомуты-держатели для крепления гребёнки к раме Wiggins                                                           | по месту                                                                         | 1 компл. | 1 компл.  | КУПИТЬ | Гросснер: хомут для труб                                                 |
|                              | Таблички «ОТКРЫТ! Закрывать только на время вакуумирования» на кран SV-2                                                             | кран SV-2 аварийного сброса — всегда открыт                                      | 1        | 2         | КУПИТЬ | Я.Маркет: таблички                                                       |
| Аргон и вакуум               |                                                                                                                                      |                                                                                  |          |           |        |                                                                          |
| AR-1                         | Баллон аргона 40 л, 99,998%                                                                                                          | инертизация R-1, G-1, тары и F-1                                                 | 1        | —         | ЕСТЬ   | Я.Маркет: баллон аргон 40 л                                              |
| PR-1                         | Ротаметр с игольчатым вентилем (как на лабораторной панели), нужен диапазон до ~10 л/мин                                             | расход аргона; редуктор баллона GCE DINOX O3-10 — есть                           | 1        | —         | ЕСТЬ?  | Флюид-Лайн: ротаметры                                                    |
| A1–A4, V-F1, V-B1            | Кран шаровой 1/4" обжим, нерж.                                                                                                       | распределитель аргона A1–A4, аргон на F-1 (V-F1), V-B1                           | 7        | 8         | КУПИТЬ | BB-Engineering: кран Hy-Lok B2V-H-6M<br>Гросснер: кран шаровой резьбовой |
|                              | Обратный клапан 1/4" (A1, A2, A3, P-1 нагнетание)                                                                                    | A1, A2, A3, нагнетание P-1; EPDM, на A3 — PTFE/FFKM (пары хлорсилана)            | 4        | 5         | КУПИТЬ | Флюид-Лайн: обратные клапаны Hy-Lok<br>Гросснер: обратный клапан резьба  |
| NRV-4, NRV-5                 | Обратный клапан 1/4" нерж. (P-3 → реактор; A4 → F-1)                                                                                 | P-3 → реактор, A4 → F-1; уплотнение PTFE/FFKM, не FKM                            | 2        | 3         | КУПИТЬ | Флюид-Лайн: обратные клапаны Hy-Lok<br>Гросснер: обратный клапан резьба  |
|                              | Тройники обжимные ¼" нерж. — распределитель аргона: отводы A2, A3, A4                                                                | распределитель аргона: отводы A2, A3, A4                                         | 3        | 5         | КУПИТЬ | BB-Engineering: обжимные фитинги                                         |
| VP-1                         | Мембранный химический вакуумный насос ≤ 10 мбар                                                                                      | вакуумирование R-1 (VV-1) и F-1 (VV-2); PTFE-головки                             | 1        | —         | ЕСТЬ?  | Диа-М: Vacuubrand MZ 2C NT                                               |
| Дозирование                  |                                                                                                                                      |                                                                                  |          |           |        |                                                                          |



| ПОЗ.                                 | НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                           | НАЗНАЧЕНИЕ                                                                                                                                | ПО СХЕМЕ  | К ЗАКУПКЕ | СТАТУС   | ГДЕ КУПИТЬ                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Крышка-переходник на тару с 2 вводами (заборная трубка PTFE до дна + аргон 1/4"), PTFE, под резьбу горловины (GL45 или по таре)                                                                                                        | MeSiCl <sub>3</sub> , PDMS-OH, эфир                                                                                                       | 2         | 3         | УТОЧНИТЬ | Germeon: крышка DURAN GL45, 2 порта<br>Wiegand: GL45 2 порта PTFE                                                                                                |
|                                      | Поддон под тару на весах W-4                                                                                                                                                                                                           | тара MeSiCl <sub>3</sub> / PDMS-OH на весах W-4                                                                                           | 1         | 1         | КУПИТЬ   | Я.Маркет: поддон лабораторный                                                                                                                                    |
| P-3                                  | Насос дозирующий мембранный, головка PVDF/PTFE, мембрана PTFE, уплотнения FFKM/PTFE, 1–20 мл/мин (альт.: перистальтика со шлангом Chem-Sure или шприцевой)                                                                             | дозирование MeSiCl <sub>3</sub> , PDMS-OH                                                                                                 | 1         | 1         | КУПИТЬ   | WT Pump: Grundfos DDA 7.5-16 PVDF<br>Gematech: дозирующие                                                                                                        |
|                                      | Переходники под P-3: вход и выход резьба → 1/4" обжим                                                                                                                                                                                  | P-3: вход и выход → трубка 1/4"                                                                                                           | 2         | 4         | КУПИТЬ   | BB-Engineering: обжимные фитинги                                                                                                                                 |
| FV-1                                 | Игольчатый вентиль 1/4" обжим, нерж., PTFE-сальник (на выходе P-3)                                                                                                                                                                     | регулировка подачи P-3 → реактор                                                                                                          | 1         | 2         | КУПИТЬ   | Флюид-Лайн: игольчатые вентили<br>Гросснер: кран игольчатый                                                                                                      |
|                                      | Кран шаровой клапновый 1/2", седла PTFE                                                                                                                                                                                                | V-P3, V-G1, SP-1, V-S1 (бочка растворителя), V-F3 (выход F-2)                                                                             | 5         | 6         | КУПИТЬ   | Гросснер: кран кламп                                                                                                                                             |
| V-F2                                 | Кран шаровой клапновый 1/2" (K25), седла PTFE                                                                                                                                                                                          | выход нутча (фильтрат)                                                                                                                    | 1         | 2         | КУПИТЬ   | Гросснер: кран кламп                                                                                                                                             |
| W-4                                  | Весы 6–15 кг, дискр. 1 г                                                                                                                                                                                                               | взвешивание тары MeSiCl <sub>3</sub> / PDMS-OH                                                                                            | 1         | 1         | КУПИТЬ   | Smartcode: весы 15 кг / 1 г                                                                                                                                      |
| <b>Выгрузка, фильтрация, фасовка</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |           |           |          |                                                                                                                                                                  |
| P-2                                  | Мембранный пневмонасос Ампики МН-0,25-PVDF/PTFE: 1/4" NPT внутр., воздух 1/8" NPT, до 18 л/мин, частицы до 0,4 мм                                                                                                                      | выгрузка суспензии на нутч; = P-4                                                                                                         | 1         | 1         | КУПИТЬ   | Ампика: МН-0,25-PVDF/PTFE                                                                                                                                        |
|                                      | Присоединение насосов P-2, P-4 к рукаву: ниппель нерж. 316 1/4" NPT нар. × 1/4" BSP нар. + кламп с внутр. резьбой ISO DN8 1/4", AISI 316: у P-2 — K50,5 (суспензия, рукав 1"), у P-4 — K25 (фильтрат, рукав 3/4")                      | насос 1/4" NPT вн. → ниппель → кламп → хомут + PTFE → рукав; по 2 на насос                                                                | 4 + 2 + 2 | 5 + 3 + 3 | КУПИТЬ   | Rizur: ниппель RizurLok-NP<br>Гросснер: кламп — резьба внутренняя 1/4" × K50,5                                                                                   |
|                                      | Отвод 90° кламп 50,5 (1"), AISI 316, Гросснер                                                                                                                                                                                          | сразу под краном слива BV-1 — выход слива в горизонталь (от дна реактора до пола мало высоты); дальше по горизонтали тройники SP-1 и V-S1 | 1         | 2         | КУПИТЬ   | Гросснер: отвод кламп 90°                                                                                                                                        |
|                                      | Тройник кламп переходной 50,5 × 1/2" под BV-1: 45° + прямой                                                                                                                                                                            | 1-й (45°): отвод вниз — проба SP-1; 2-й (прямой): вбок V-S1 на бочку; прямо — выгрузка 50,5 на P-2. Размер выхода BV-1 замерить           | 1 + 1     | 2 + 2     | КУПИТЬ   | Гросснер: тройник кламп 45°<br>Гросснер: тройник кламп                                                                                                           |
|                                      | Отвод 90° кламп 1/2" — носик пробоотбора после SP-1                                                                                                                                                                                    | пробоотбор: носик после крана SP-1                                                                                                        | 1         | 2         | КУПИТЬ   | Гросснер: отвод кламп                                                                                                                                            |
|                                      | Сжатый воздух на P-2 и P-4 (вход воздуха насоса 1/8" NPT вн.): ниппель переходной 1/8" NPT нар. × 1/4" BSP нар., нерж. или латунь                                                                                                      | в насос; по 1 на насос                                                                                                                    | 2         | 3         | КУПИТЬ   | Rizur: ниппель переходной                                                                                                                                        |
|                                      | Кламп с внутр. резьбой ISO DN8 1/4" × K25, AISI 316                                                                                                                                                                                    | по 2 на насос: на ниппель и ответный — на цангу линии                                                                                     | 4         | 5         | КУПИТЬ   | Гросснер: кламп — резьба внутренняя 1/4" × K25                                                                                                                   |
|                                      | Фильтр-регулятор с манометром Camozzi NXE2-1/4-FR, G1/4, 0–10 бар                                                                                                                                                                      | по одному на насос: P-2 1,5–2 бар, P-4 ≤ 2 бар                                                                                            | 2         | 2         | КУПИТЬ   | BB-Engineering: Camozzi NXE2 G1/4                                                                                                                                |
|                                      | Фитинг цанговый прямой G1/4 × трубка 8 мм, Camozzi S6510 8-1/4                                                                                                                                                                         | выход регулятора и кламп 1/4" у насоса                                                                                                    | 4         | 6         | КУПИТЬ   | BB-Engineering: S6510 8-1/4                                                                                                                                      |
|                                      | Быстроразъём пневматический «папа» G1/4 наружная (EURO)                                                                                                                                                                                | вход регулятора – магистраль/компрессор; тип разъёма магистрали уточнить                                                                  | 2         | 3         | КУПИТЬ   | BB-Engineering: быстроразъёмы EUROPEAN                                                                                                                           |
|                                      | Трубка полиуретановая Camozzi TPU 8/6                                                                                                                                                                                                  | регулятор → насос, по 3–5 м                                                                                                               | 8 м       | 10 м      | КУПИТЬ   | BB-Engineering: TPU 8/6                                                                                                                                          |
|                                      | Выхлоп насосов: шланг в вытяжку (при разрыве мембраны в выхлоп идёт растворитель)                                                                                                                                                      | резьбу выхлопного порта МН-0,25 уточнить у Ампики, под неё ёлочка/фитинг                                                                  | 2         | 3         | КУПИТЬ   | Гросснер: ёлочка HP                                                                                                                                              |
| F-1                                  | Нутч — сборка K119 на клампах: переход 50,5 → 1/2", тройник 45° 1/2", 3 тройника 1/2" гребёнки, 4 переходника 1/2" → 1/4", переход 1/2" → K119, диоптр K119, 2 царги K119 × 500, межклапновый фильтр K119, переход K119 → 1/2", хомуты | см. раздел 11 и смету Гросснер                                                                                                            | 1 компл.  | 1 компл.  | КУПИТЬ   | Гросснер: заглушка кламп<br>Гросснер: переход кламп<br>Гросснер: тройник кламп 45°<br>Гросснер: тройник кламп<br>Гросснер: диоптр кламп<br>Гросснер: царга кламп |

| ПОЗ.                          | НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                    | НАЗНАЧЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                | ПО СХЕМЕ                      | К ЗАКУПКЕ              | СТАТУС                 | ГДЕ КУПИТЬ                                                                                                                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | усиленные и прокладки PTFE K119 × 5                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                               |                        |                        | <a href="#">Гросснер: фильтр межклапновый</a><br><a href="#">Гросснер: кламп – резьба наружная</a>                                                |
| <b>PI-5</b>                   | Мановакуумметр –1...+0,6 бар, 63 мм, нерж.                                                                                                                                      | крышка F-1                                                                                                                                                                                                                | 1                             | 1                      | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Гросснер: мановакуумметр 63 мм кламп</a>                                                                                              |
| <b>PSV-4</b>                  | Клапан предохранительный 0,3 бар, нерж., уплотнение PTFE/EPDM                                                                                                                   | крышка F-1 → коллектор сбросов                                                                                                                                                                                            | 1                             | 2                      | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Гросснер: предохран. клапан угловой кламп</a>                                                                                         |
| <b>VV-2</b>                   | Кран шаровой ¼" (вакуум на F-1) + штуцер-ёлочка ¼" нар. × 10 + тройник-ёлочка 10 мм (PP) на всас VP-1; рукав — PTFE гофр. ⅜"                                                    | вакуум от VP-1                                                                                                                                                                                                            | 1 компл.                      | 1 компл.               | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Гросснер: кран шаровой резьбовой</a><br><a href="#">Гросснер: тройник-ёлочка</a>                                                      |
| <b>P-4</b>                    | Мембранный пневмонасос Ампики МН-0,25-PVDF/PTFE (как P-2); присоединение — строка «Присоединение насосов P-2, P-4»; воздух — см. строки «Сжатый воздух»                         | фильтрат нутча → F-2                                                                                                                                                                                                      | 1                             | 1                      | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Ампика: МН-0,25-PVDF/PTFE</a><br><a href="#">Гросснер: кламп – резьба наружная</a><br><a href="#">BB-Engineering: Camozzi NXE2 G¼</a> |
| <b>F-2</b>                    | Корпус 10" микропористого фильтра на клампах                                                                                                                                    | тонкая фильтрация фильтрата (+1 корпус опционально)                                                                                                                                                                       | 1                             | 1                      | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Гросснер: корпус 10"</a>                                                                                                              |
|                               | Патроны 5 / 2 / 0,2 / 0,05 мкм (PTFE или PP/PES)                                                                                                                                | F-2: по 2 шт. каждого рейтинга                                                                                                                                                                                            | 8                             | 8                      | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Гросснер: патроны</a>                                                                                                                 |
|                               | Кольца патрона и корпуса FEP-оболочка                                                                                                                                           | F-2: крышка корпуса и посадка патронов                                                                                                                                                                                    | 2                             | 4                      | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Hydrohydre: кольца в оболочке FEP</a>                                                                                                 |
| <b>W-3</b>                    | Весы 60 кг, дискр. 10 г                                                                                                                                                         | фасовка в канистры — можно весами W-2                                                                                                                                                                                     | —                             | —                      | <a href="#">W-2</a>    | <a href="#">Аналитпром: ВПС-60</a>                                                                                                                |
|                               | Шина и кабели заземления с зажимами-крокодилами                                                                                                                                 | заземление R-1, P-2, F-1, F-2, канистр (5–6 точек)                                                                                                                                                                        | 1 компл.                      | 1 компл.               | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">ПромНагрев: заземление бочек</a>                                                                                                      |
| <b>Шланги, трубки, крепёж</b> |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                               |                        |                        |                                                                                                                                                   |
|                               | Рукав PTFE антистат. в нерж. оплётке с обжатыми клампами                                                                                                                        | 1" × кламп 50,5 (суспензия): 1,5 м (слив → P-2), 2,5 м (P-2 → нутч); ⅜" × кламп ½" (K25): 1 м (тройник нутча → гребёнка нутча на раме), 1 м (нутч → P-4), 1,5 м (P-4 → F-2), 2,5 м (бочка → V-S1), 1,5 м (F-2 → канистра) | 2 + 5                         | 2 + 6                  | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Аль-ВА: рукава PTFE УЗМ: PTFE в оплётке</a>                                                                                           |
|                               | Трубка PTFE 10×12, бухта                                                                                                                                                        | газ CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> : V-G1 → C-1 → C-2 → T2; коллектор сбросов                                                                                                                                            | ≈15 м                         | 20 м                   | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Industriation: PTFE 12/10</a>                                                                                                         |
|                               | Трубка PTFE ¼" (6,35 × 4,35), бухта — под обжим ¼" (трубка 6×8 к фитингам ¼" не подходит)                                                                                       | аргон ¼", дозирование P-3                                                                                                                                                                                                 | ≈7 м                          | 10 м                   | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Пневмо-Электро: трубки PTFE</a>                                                                                                       |
|                               | Тройники обжимные 12 мм нерж. — коллектор сбросов: врезка PSV-3 (от G-1) и PSV-4 (от F-1) в линию NRV-1 → вытяжка                                                               | коллектор сбросов → вытяжка                                                                                                                                                                                               | 2                             | 4                      | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">BB-Engineering: обжимные фитинги</a>                                                                                                  |
|                               | Фитинги обжимные нерж. 12 мм / ¼": прямые, тройники, резьба ¼"—½"                                                                                                               | концы трубок PTFE 10×12 и 6×8 на переходниках кламп–резьба, по месту                                                                                                                                                      | ≈16                           | ≈20                    | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">BB-Engineering: обжимные фитинги</a>                                                                                                  |
|                               | Переходник кламп ½" – резьба наружная ¼" / ½" (под обжимные фитинги)                                                                                                            | ¼": ввод P-3 (NRV-4), аргон G-1 — 2; ½": V-G1, C-1, C-2 (×2), PSV-3 — 6; + 2 шт.                                                                                                                                          | 2 / 6                         | 4 / 8                  | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Гросснер: кламп – резьба наружная</a>                                                                                                 |
|                               | Рукав PTFE гофрированный ⅜" (ID 10, OD ≈ 14), вакуумный                                                                                                                         | вакуум: VV-1 → тройник-ёлочка 10 → VP-1 и VV-2 → тройник; пары эфира и метиламина — EPDM нельзя                                                                                                                           | 5 м                           | 6 м                    | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Аль-ВА: рукава PTFE УЗМ: рукава PTFE</a>                                                                                              |
|                               | Рукав PTFE гофрированный ½" (ID 12,7, OD ≈ 18)                                                                                                                                  | вентиляция SV-3 → вытяжка (пары эфира и метиламина)                                                                                                                                                                       | 2 м                           | 3 м                    | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Аль-ВА: рукава PTFE УЗМ: рукава PTFE</a>                                                                                              |
|                               | Хомуты нерж. червячные, диапазоны 8–12 / 10–16 / 16–27 / 20–32 мм                                                                                                               | по 2 на конец рукава на ёлочке (силикон ¼" — 1): силикон 6,4 / PTFE ⅜" / PTFE ½" / PTFE ¼" — см. ведомость рукавов (раздел 12)                                                                                            | 6 / 12 / 2 / 4 8 / 14 / 4 / 6 | <a href="#">КУПИТЬ</a> |                        | <a href="#">Гросснер: хомут червячный</a>                                                                                                         |
|                               | Хомуты клапновые ½" / 50,5 — обычные; 3" (K91) / K119 — <b>усиленные болтовые</b> (большие диаметры: диоптры, межклапновые фильтры, нутч; с PTFE Гросснер рекомендует болтовые) | ведомость, лист 8: K25 49 (вкл. 2 воздушных у насосов), K50,5 12, K91 6 (+ 4 на межклапновые), K119 4 (+1); + 2 шт.                                                                                                       | 49 / 12 / 10 / 51 / 14 / 12 / | <a href="#">КУПИТЬ</a> |                        | <a href="#">Гросснер: хомут кламп</a><br><a href="#">Гросснер: хомут кламп усиленный</a>                                                          |
|                               | Прокладки PTFE ½" / 50,5 / K119 — везде, где эфир и углеводороды                                                                                                                | ведомость: 36 / 12 / 4 (+1), + 2 шт.                                                                                                                                                                                      | 36 / 12 / 5                   | 38 / 14 / 7            | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Гросснер: прокладка PTFE</a>                                                                                                          |

| ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ                                          | НАЗНАЧЕНИЕ                                                                                  | ПО СХЕМЕ | К ЗАКУПКЕ | СТАТУС              | ГДЕ КУПИТЬ                                               |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|      | (реактор, гребёнка, дозирование, выгрузка, нутч, F-2) |                                                                                             |          |           |                     |                                                          |
|      | Прокладки EPDM ½" / 3" — где нет углеводородов        | ½": G-1 7 + колонны 4 + воздух насосов 2 = 13; 3": колонны 6 (+ 4 на межклапновые); + 2 шт. | 13 / 10  | 15 / 12   | <span>КУПИТЬ</span> | <a href="#">Гросснер: уплотнения кламп, выбрать EPDM</a> |

**Сводка тройников (сверено со схемой: каждый тройник на схеме отмечен квадратиком)**

| ТИП                                       | ГДЕ                                                                         | ПО СХЕМЕ | К ЗАКУПКЕ |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Тройник кламп ½" Т-тип                    | гребёнка реактора: SV-1, SV-2/NRV-1, VV-1, AV-1                             | 4        | 5         |
| Тройник кламп ½" Т-тип                    | гребёнка нутча: PI-5, PSV-4, ввод A4/V-F1 (на конце — VV-2)                 | 3        | 4         |
| Тройник кламп ½" Т-тип                    | порт регулятора G-1: вверх PSV-3, вбок аргон A2 (PI-3 — отдельно на крышке) | 1        | 2         |
| Тройник кламп ½" 45°                      | над нутчем: прямо — суспензия, вбок — рукав на гребёнку нутча               | 1        | 2         |
| Тройник кламп переходной 50,5 × ½" 45°    | после отвода 90° под BV-1: вниз — проба SP-1                                | 1        | 2         |
| Тройник кламп переходной 50,5 × ½" прямой | после отвода 90° под BV-1: вбок — V-S1 (бочка), прямо — на P-2              | 1        | 2         |
| Тройник обжимной ¼"                       | распределитель аргона: A2, A3, A4                                           | 3        | 5         |
| Тройник обжимной 12 мм                    | коллектор сбросов: врезки PSV-3 и PSV-4                                     | 2        | 4         |
| Тройник-ёлочка                            | вакуум: всас VP-1 → VV-1 гребёнки и VV-2 нутча                              | 1        | 2         |

Запас: клампы — +1 шт. каждого типа, обжимные — +2 шт. Теплоноситель тройников не имеет: у рубашки (ТС-1) и E-1 (ТС-2) отдельные чиллеры.

## 15 Порядок проведения синтеза на R-1

Нумерация стадий совпадает со справкой. Курсивом — отличия от лабораторной методики.

0. **Подготовка (накануне).** Опрессовка аргоном 150 мбар всей собранной схемы: реактор + E-1 + шланг + гребёнка (SV-1, SV-3, VV-1 закрыты), газовая линия до G-1. Места соединений проверить мыльным раствором, выдержка 30 мин, падение ≤ 5 мбар. Вакуумный тест пустого реактора: 25 мбар, натекание ≤ 2 мбар/мин. Прокалка сит 300

°C сутки, загрузка С-1 горячими ( $\leq 120$  °C) под аргоном, С-2 — щёлочью. Стендовые уставки гребёнки записаны.

- 1. Инертизация и растворитель.** NaOH уже в G-1 (стадия 2, загрузка накануне), крышка G-1 закрыта. Пустой сухой реактор: 3 цикла «вакуум 25 мбар (VV-1) → аргон (A1, AV-1)» — всё на гребёнке. При вакууме закрыты SV-2, V-G2, V-B1, BV-1, SP-1, VV-2; FV-1 открыт (линия дозирования откачивается вместе с реактором). После последнего заполнения аргоном **открыть SV-2**. Затем открыть SV-1 и V-G2 и продуть G-1 с колоннами: A2 → G-1 → C-1 → C-2 → V-G2 → NRV-3 → реактор → шпунт, 10–15 л/мин, 20 мин. Закрыть V-G2 и A2. Закрыть VV-1, открыть SV-1, AV-1 оставить открытым: малый поток аргона через PR-1 (0,1–0,2 л/мин). SV-3 закрыт. Загрузить 15 л растворителя насосом Р-2 через BV-1 снизу, под током аргона, с заземлёнными бочкой и насосом. Продуть газовое пространство аргоном 3–5 л/мин 15 мин при работающей мешалке: A2 → G-1 → колонны → T2 → реактор → E-1 → шпунт (вместо дегазации растворителя вакуумом). Затем A2 закрыть. Включить мешалку 100–120 об/мин, ТС-1 на  $-25$  °C, довести массу до  $-20$  °C.
- 2. Генератор.** 8,37 кг NaOH в G-1 через лючок, прокладка, крышка — накануне, до стадии 1: G-1 продувается аргоном на стадии 1 (раздел 5.1). G-1 на поддоне на весах W-2 (без водяной ванны). V-1 (10,44 кг р-ра) на W-1. Записать нули весов.
- 3. Метиламин.** E-1 на ТС-2 ( $-25$  °C), рубашка на ТС-1. Аргон — только малый поток через PR-1 (0,1–0,2 л/мин), продувка закрыта. Открыть V-G1, V-G2, A2. Пустить Р-1 на минимальном давлении воздуха, игольчатым вентилем выставить ~20 мл/мин (по W-1), через 10 мин выйти на 50–60 мл/мин. Контроль: PI-3 генератора 100–250 мбар (выше 250 — снизить подачу, выше 300 — стоп), PI-1 реактора держится шпунтом. Если давление в реакторе растёт выше 80 мбар и шпунт сбрасывает непрерывно — метиламин не успевает конденсироваться на E-1: снизить подачу, понизить ТС-1 до  $-30$  °C. Метиламин конденсируется на E-1 и стенках и стекает в растворитель — это нормальная картина. Бак G-1 при работе сам охлаждается до ледяного — это нормально; конденсат с бака собирает поддон. Время 3–4 ч.
- 4. Окончание конденсации.** После подачи всего раствора (W-1) подождать до прекращения выделения, в конце слабо продуть G-1 аргоном через A2 (1–2 л/мин, 20 мин), чтобы вытеснить метиламин из 35 л газового пространства бака. Закрыть V-G2. Убыль W-2  $\geq 2,8$  кг — продолжаем. Если меньше — дать баку G-1 согреться до комнатной (холодный раствор держит метиламин), кратко включить пневмомешалку и дожать. Открытый огонь и спирали рядом не применять — пары метиламина горючи.
- 5. MeSiCl<sub>3</sub>.** Тару MeSiCl<sub>3</sub> поставить на W-4, под аргоном (A3) надеть крышку-переходник, записать W-4. E-1 на  $-25$  °C от ТС-2, рубашка ТС-1 держит массу  $-20$  °C, 100–120 об/мин. Открыть V-B1, FV-1 прикрыт, пустить Р-3 на 1–2 бар воздуха, FV-1 выставить 4–7 мл/мин (по W-4), держа  $\leq -10$  °C. При  $-5$  °C стоп: закрыть FV-1, сбросить воздух Р-3. Ожидаемо 3–5 ч. Затем закрыть V-B1, переставить крышку-переходник на бутылку сухого эфира и прокачать 0,5 л через Р-3 в реактор.

6. **Контроль pH.** Когда Т1 перестанет расти, проба через SP-1 (раздел 9). Кислый pH — нужен ещё метиламин: снова пустить G-1 (при необходимости свежий раствор). Нейтральный или щелочной — переставить крышку-переходник на тару PDMS-ОН и подать насосом P-3 2 118 г (по W-4), 35–70 мл/мин, 30–60 мин.
7. **Нагрев и выгонка метиламина.** Температура пошла вниз — выключить охлаждение, дать дойти до комнатной. ТС-2 (Е-1) на +5...+10 °С, ТС-1 (рубашка) до +30 °С. Слабая продувка газового пространства аргоном 0,5–1 л/мин по тому же пути: А2 → G-1 → колонны → Т2. Метиламин уходит через Е-1 → гребёнка → коллектор сбросов → вытяжка. Конец стадии: влажная индикаторная бумага у выхода коллектора в вытяжке больше не синее, несколько часов.
8. **Фильтрация.** Охладить до 20 °С. Нутч F-1 вместе с F-2: дегазация по разделу 11 — V-F2 открыт, V-F3 и VV-1 закрыты, 2 цикла «вакуум VP-1 через VV-2 / аргон А4 через V-F1», 6 кг Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> под аргоном, ещё цикл. V-F1 оставить открытым. Выгрузка P-2 через BV-1 на нутч (поток аргона в реактор через PR-1 поднять до ~10 л/мин, чтобы не было разрежения). После перекачки закрыть AV-1 (реактор остаётся под аргоном на шпунте), тогда давление в распределителе поднимается до редуктора. Фильтровать под аргоном 100–200 мбар по PI-5, фильтрат из-под слоя прокачивает P-4 через F-2, воздух P-4 ≤ 2 бар, жидкость над слоем кончилась — P-4 стоп (А4, V-F1; давление ограничено редуктором баллона, 0,2 бар — ниже PSV-4); излишек из реактора уходит через шпунт — метиламина там уже нет. PSV-4 (0,3 бар) страхует. Промыть реактор 2 × 3 л растворителя, на нутч.
9. **Анализ концентрата** — как в методике.
10. **Разбавление и фасовка** — по методике: фильтрат из F-1 насосом P-4 через F-2 в заземлённые канистры на W-3.
11. **После партии.** Реактор промыть растворителем, затем водой (соль CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>Cl), высушить (вакуум + нагрев 50 °С). G-1: раствор NaOH/метиламина нейтрализовать и утилизировать в вытяжке. Сита — на регенерацию.

## 16 Безопасность

- **Пожар и взрыв.** Петролейный эфир 40–70: т. всп. < –20 °С. Метиламин — горючий газ, НКПР 4,9%. В зоне ≥ 3 м вокруг: никакого открытого огня, плитки и нагревателей с открытой спиралью. Упаривание аликвоты на плитке 200 °С (п. 9 методики) — в другой вытяжке, после сборки основной установки.
- **Статика.** Единый контур заземления: реактор, рама, P-2, F-1, F-2, бочки, канистры, G-1. Рукава для растворителя — только антистатические.
- **Токсичность.** Метиламин: ПДК р.з. 1 мг/м<sup>3</sup>, резкий запах уже при ~3 ppm. Вся газовая часть (G-1, колонны, гребёнка, выход коллектора сбросов) в вытяжке или под местным

отсосом. Выход коллектора сбросов, выхлопы VP-1 и P-2 — в вытяжку. Иметь переносной газоанализатор на амины или хотя бы индикаторные трубки.

- **MeSiCl<sub>3</sub>**: с влагой — HCl. Работа в очках-маске, перчатках (бутил), крышку-переходник на тару ставить только под аргоном.
- **Щёлочь**. Засыпка 8,4 кг NaOH: маска, фартук. При работе бак ледяной — работать в перчатках, следить за конденсатом на весах.
- **Холодные поверхности**. Криогенных жидкостей в схеме нет. Рукава теплоносителя и E-1 (–25 °C) изолировать: конденсат воды не должен капать на электрику и крышку.
- **Давление**. Кран SV-2 аварийного NRV-1 всегда открыт, закрывать только на время вакуумирования пустого реактора; шпунт (SV-1 открыт) не отключать, когда в реакторе продукт. Уставки не поднимать выше таблицы раздела 13.

## 17 Что замерить и уточнить до заказа

| #  | ВОПРОС                                                                                           | КТО/КАК                        | ВЛИЯЕТ НА          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1  | Масштаб: ×3 (15 л растворителя) — утверждаем?                                                    | Бабкин                         | всё                |
| 2  | Диаметры фланцев P1, P2, P3, стояка P4, выхода BV-1                                              | штангенциркуль                 | клампы, E-1        |
| 3  | Шильдик R-1: P раб., вакуум, материал; уплотнение крышки и вала                                  | осмотр, паспорт Wiggins        | уставки, прокладки |
| 4  | T2 (игольчатый вентиль N6): проходное сечение — не душит ли 10 л/мин газа?                       | стенд: аргон 10 л/мин, перепад | ввод газа          |
| 5  | Чиллер: модель, мощность при –25 °C (нужно ≥ 1 кВт на рубашку + E-1), внешний датчик             | паспорт                        | время дозирования  |
| 6  | Бак Atmaler: внутреннее покрытие, давление бака, материал уплотнения мешалки, резьбы штуцеров    | паспорт, осмотр                | годность G-1       |
| 7  | Ампика: переходник ¼" NPT → кламп K50,5 (AISI 316, есть ли) — 4 шт. к насосам MH-0,25            | страница/менеджер              | P-2, переходники   |
| 8  | Есть ли нутч нужного размера                                                                     | лаборатория                    | F-1                |
| 9  | Размеры присоединения шпунт-аппарата и обратного клапана Гросснер (1" или 1½") и диапазон шпунта | менеджер Гросснер              | DN25 коллектор     |
| 10 | Мембранный вакуумный насос в наличии?                                                            | лаборатория                    | VP-1               |

Документ подготовлен как проект: все уставки и тепловые оценки проверить на стенде и в первом холостом прогоне на воде и растворителе без реагентов.